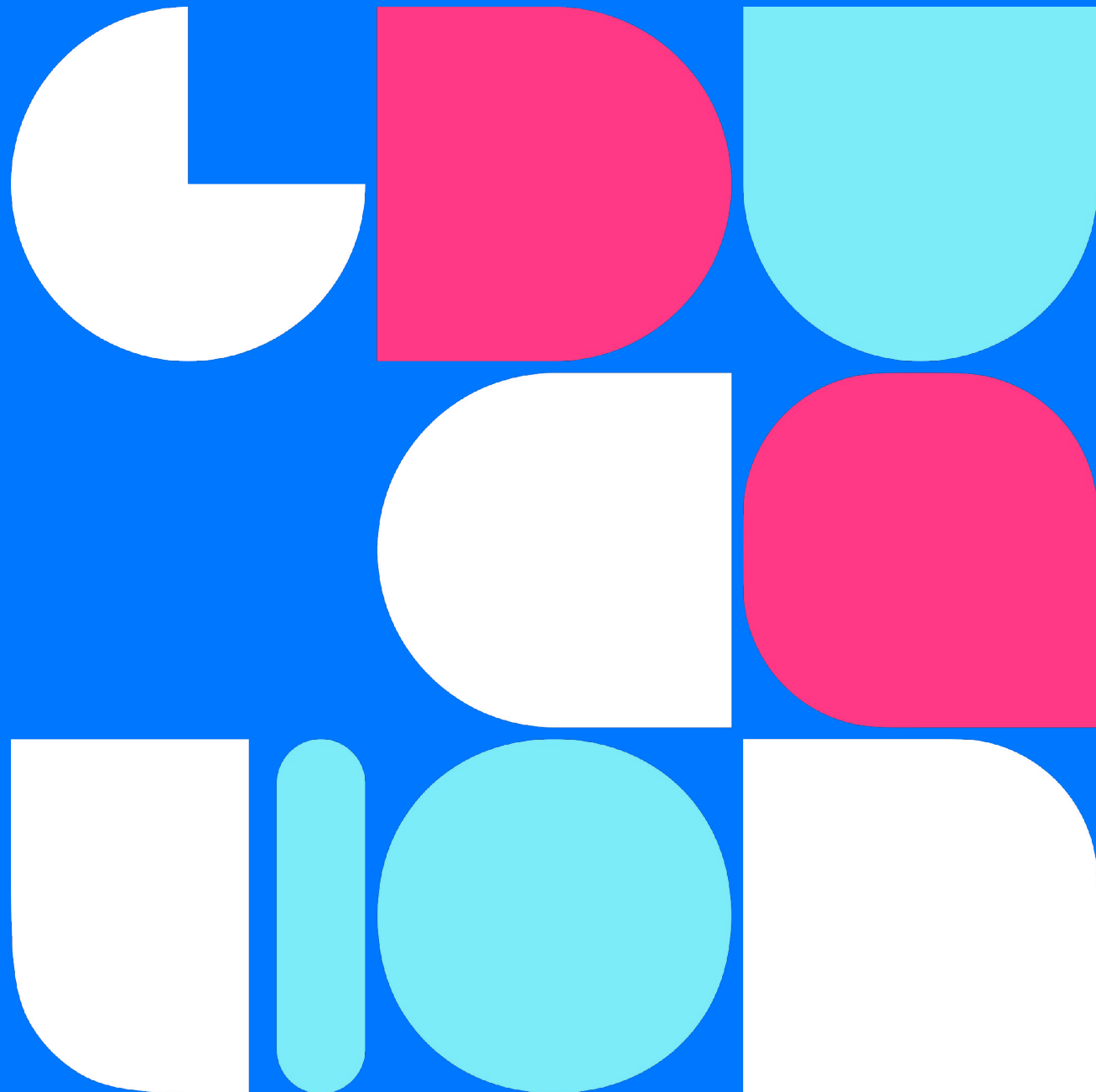




Нейросети



Сегодня на занятии



1

Искусственный интеллект

2

Нейронные сети

3

Обучение нейронных сетей

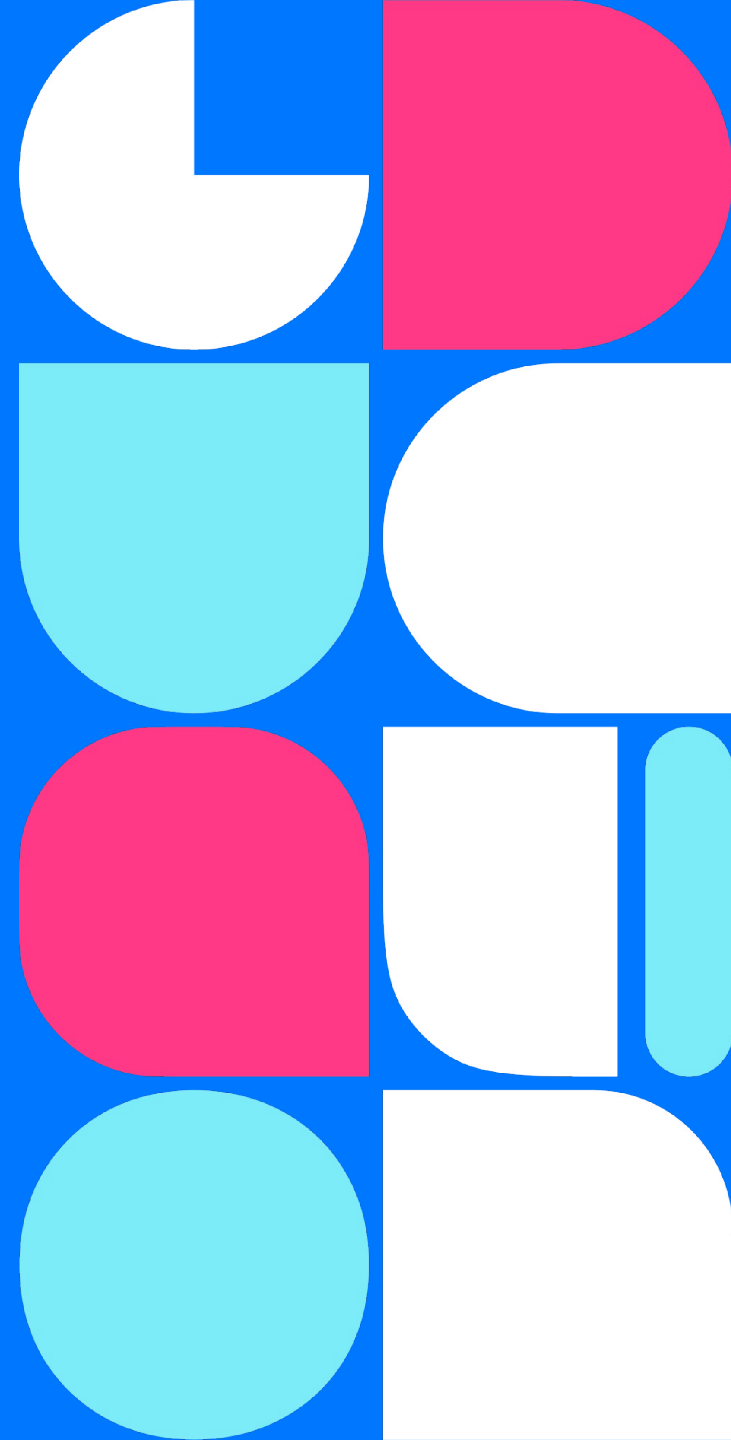
4

Компоненты нейросетей

Искусственный интеллект

раздел

1





Что такое ИИ

Искусственный* –

сделанный наподобие настоящего, природного; неестественный

Интеллект* –

ум, рассудок, мыслительная способность у человека

* Толковый словарь современного русского языка. Ушаков Д.Н.

Искусственный интеллект** –

предмет науки, посвященной разработке **компьютеров и компьютерных программ**, которые моделируют работу человеческого мозга

** Научно-технический энциклопедический словарь



Нейросети и глубокое обучение

**Нейронные сети
(neural network, NN) –**

подмножество ML, вдохновленное
структурой и функционированием
биологических нейронных сетей в
мозге человека

**Глубокое обучение
(deep learning, DL) –**

подмножество NN, в котором
используются нейронные сети с
большим количеством слоев



Задачи нейронных сетей

Включает задачи ML

Основные задачи:

- Компьютерное зрение
 - Детекция
 - Сегментация
- Генерация
- Предсказание
- Рекомендации
- Комплексные задачи



Источник



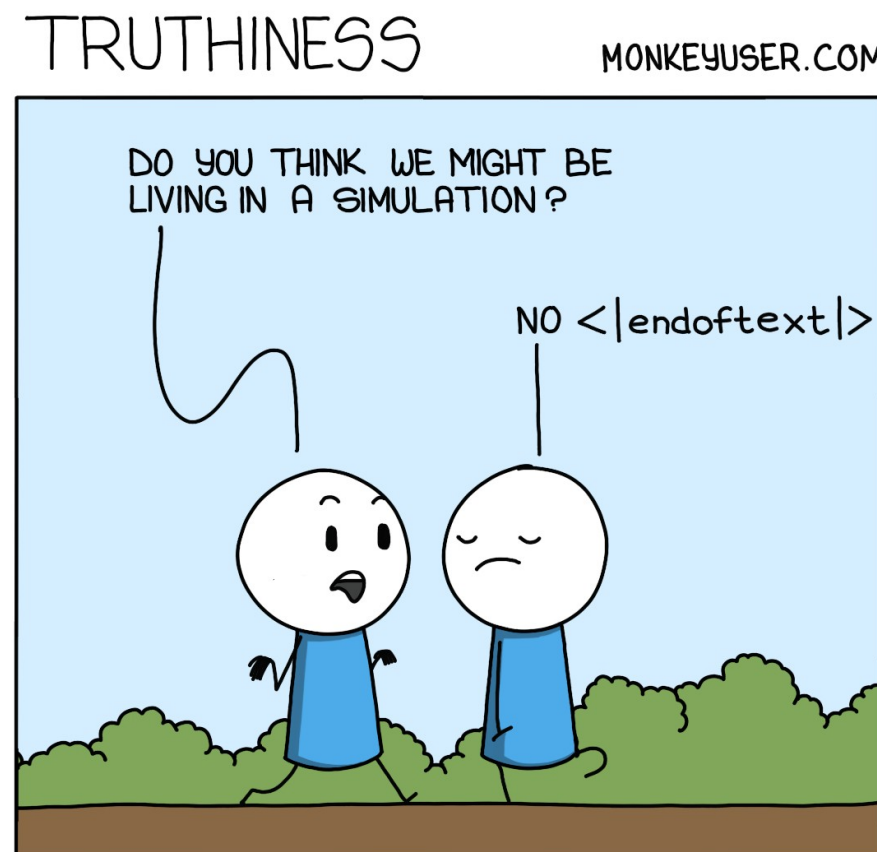
Большие языковые модели

**Большая языковая модель
(large language model, LLM) –**

нейросетевая модель с большим количеством параметров, обученная на большом количестве текста

**Генеративные предобученные трансформеры
(Generative pre-trained transformer, GPT) –**

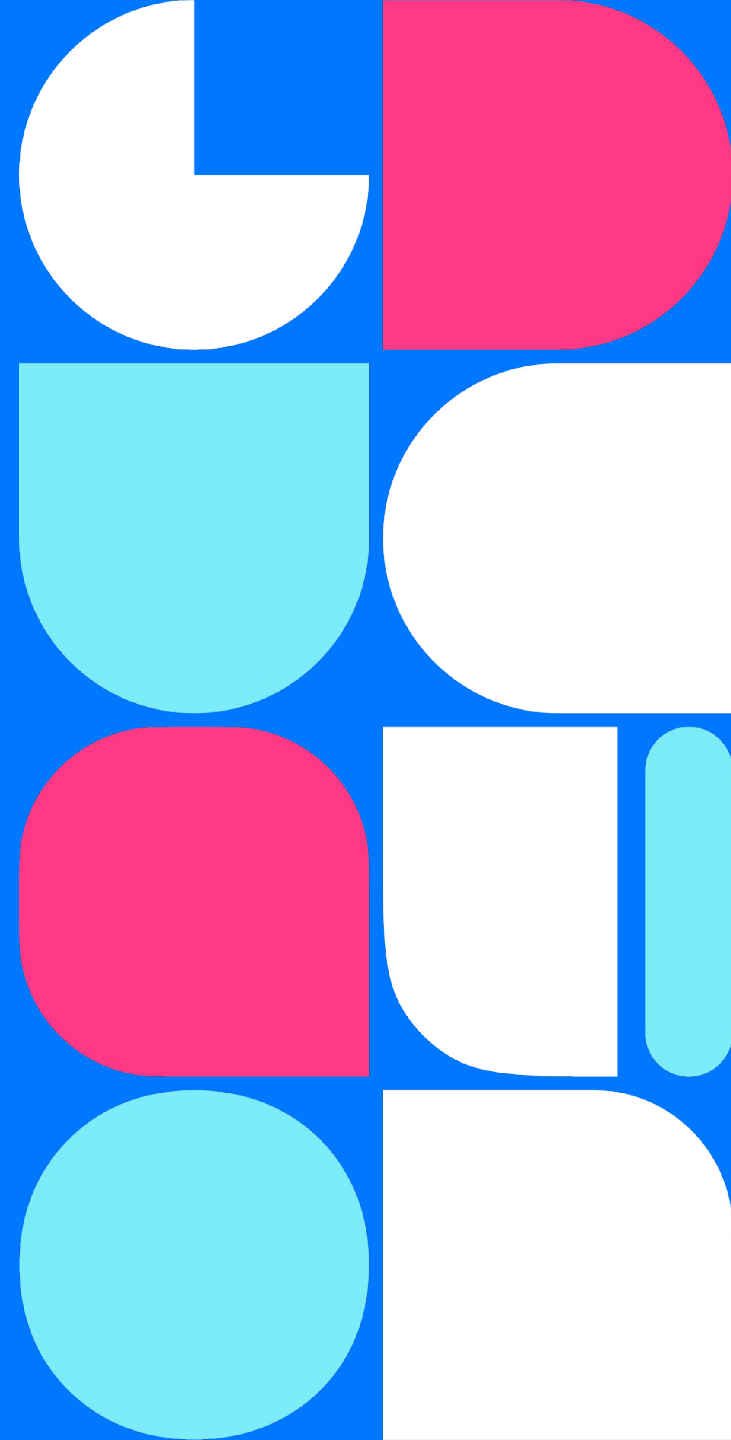
LLM наученная генерировать текст, схожий с человеческим



Нейронные сети

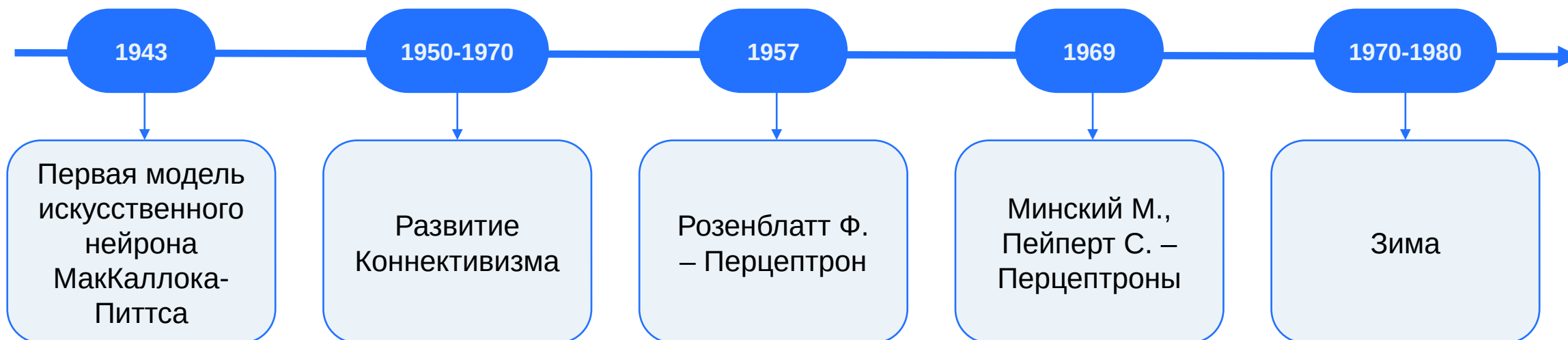
раздел

2



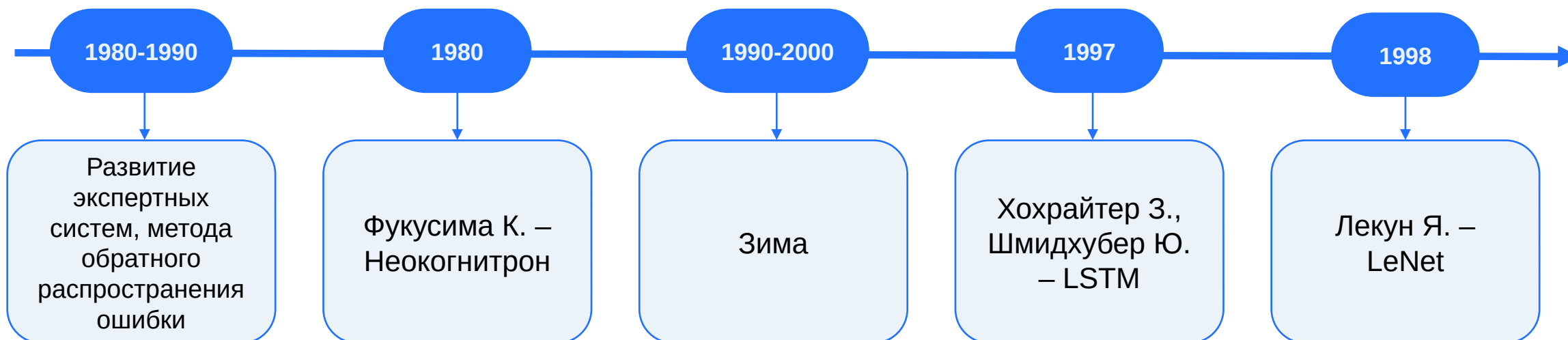


История развития нейронных сетей



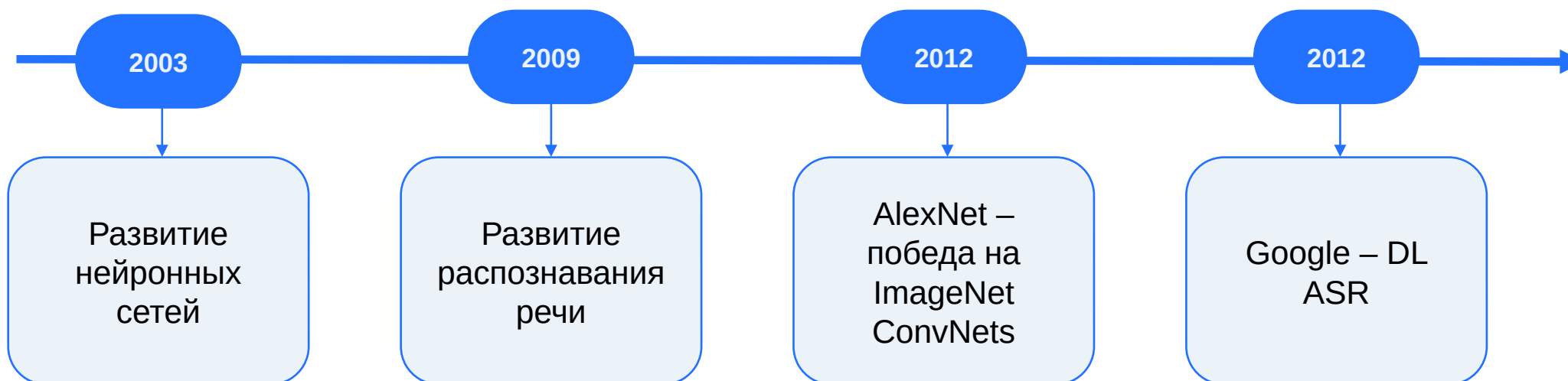


История развития нейронных сетей



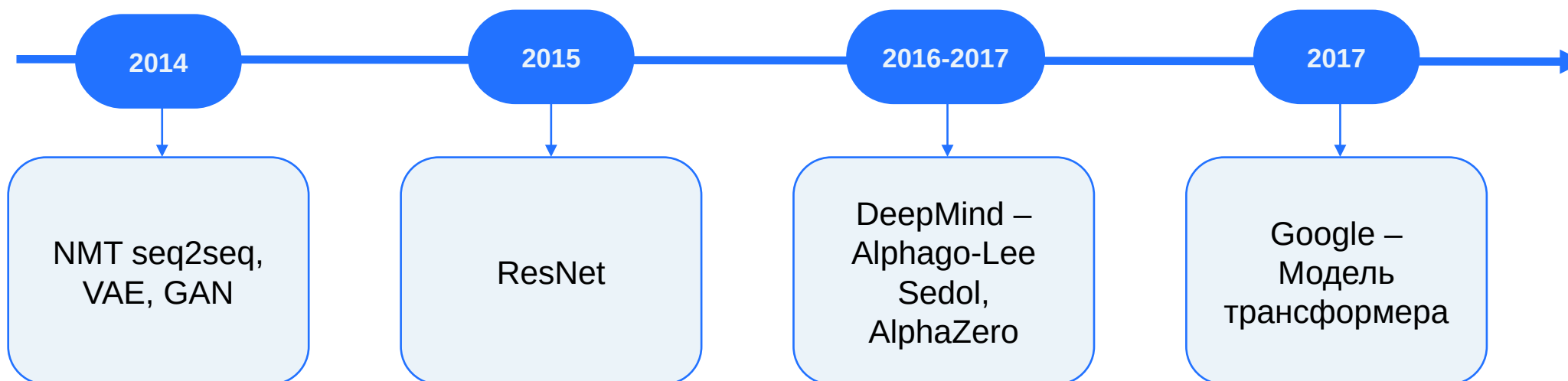


История развития нейронных сетей



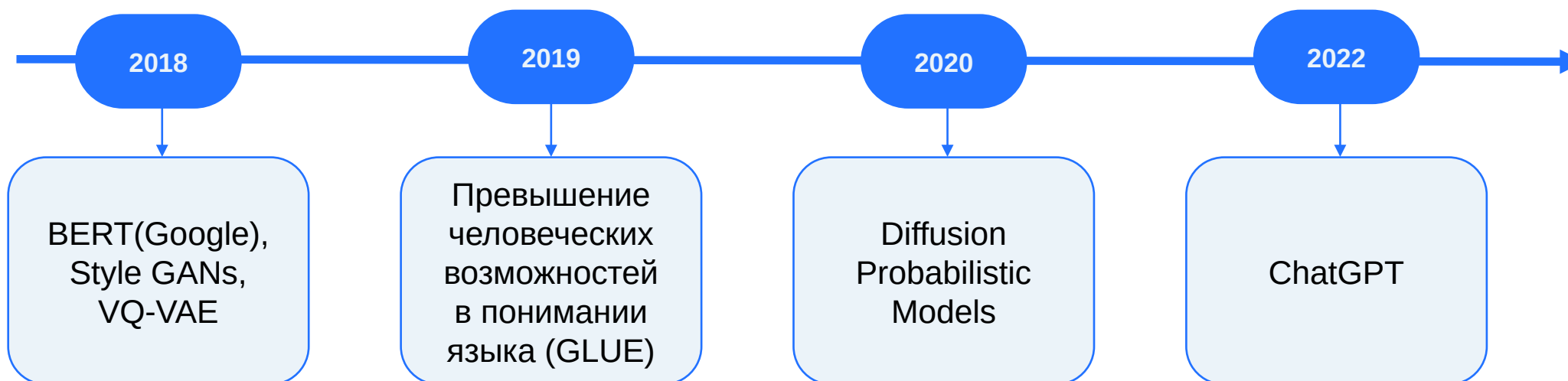


История развития нейронных сетей





История развития нейронных сетей



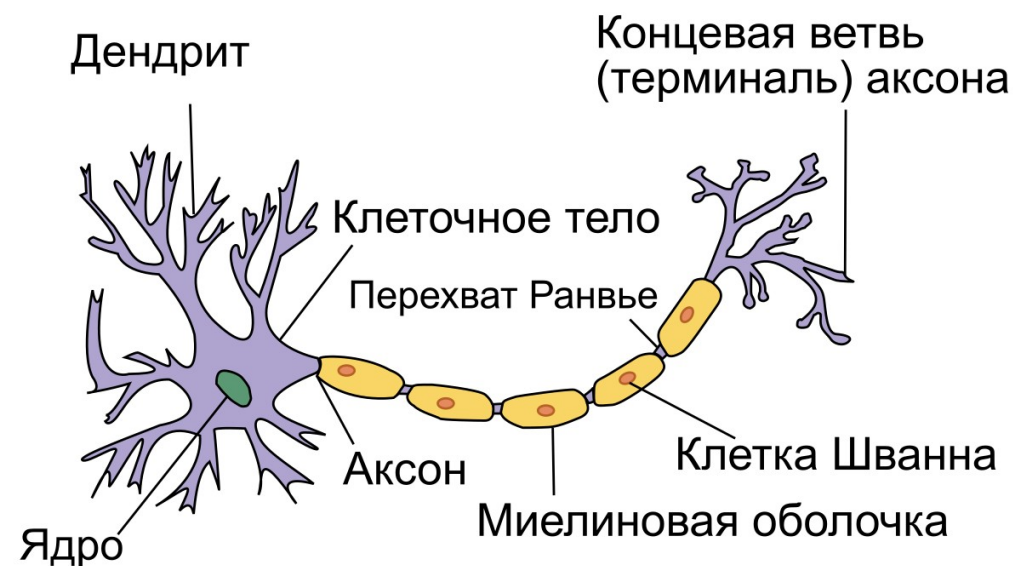


Нейрон

Нейрон, нервная клетка –

электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма, обработки, хранения, передачи и вывода информации с помощью электрических и химических сигналов

Главное свойство – нейрон обладает **нейропластичностью**



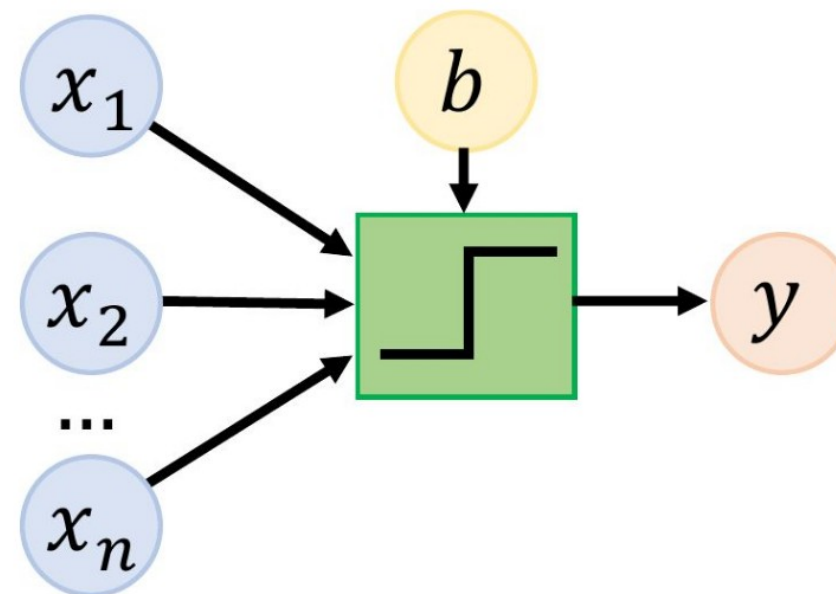
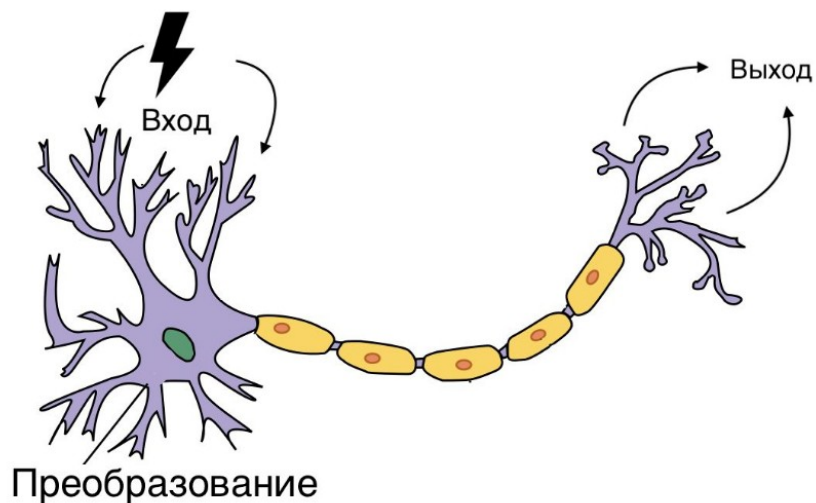
Источник



Искусственный нейрон

Искусственный нейрон –

упрощённая модель
естественного нейрона
состоящая из входных сигналов,
сумматора и выходной логики



$$y = \begin{cases} 1, & \sum_{i=1}^N x_i > b \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} = I \left[\sum_{i=1}^N x_i > b \right]$$

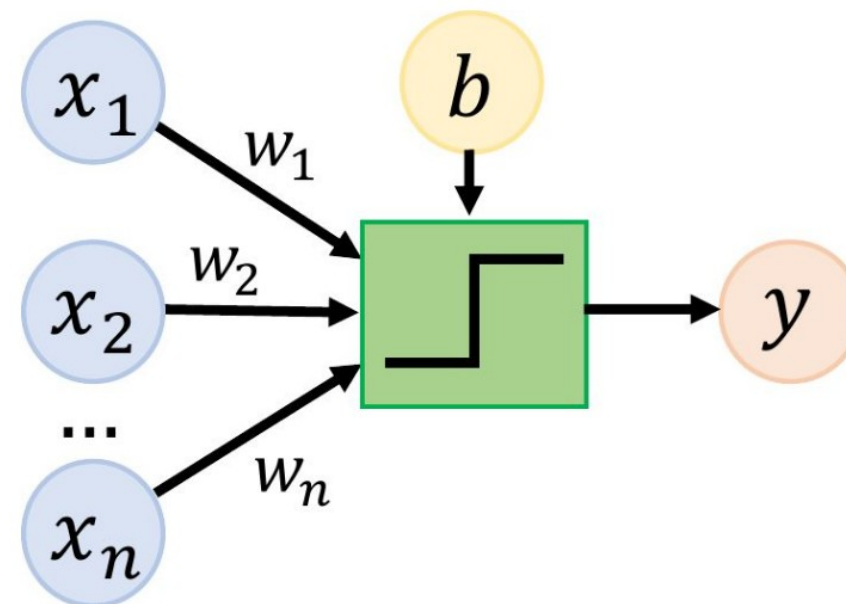


Искусственный нейрон

Вес –

численное значение, которое показывает, насколько сильно каждый входной сигнал влияет на итоговый результат работы нейрона

Ранее входные данные были равнозначными



$$y = I \left[\sum_{i=1}^N w_i x_i > b \right] = I [w^T x > b]$$

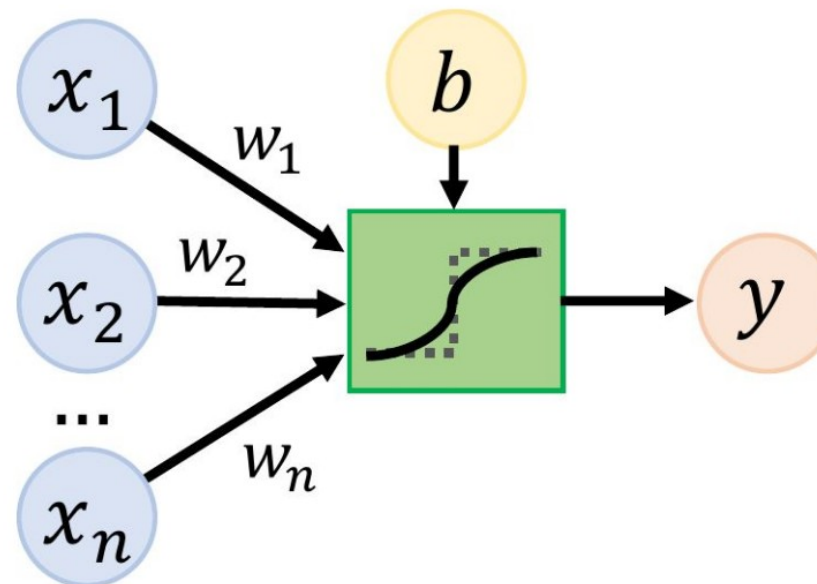


Искусственный нейрон

Функция активации –

функция, которая определяет выходной сигнал

Ранее функцией активации была пороговая функция

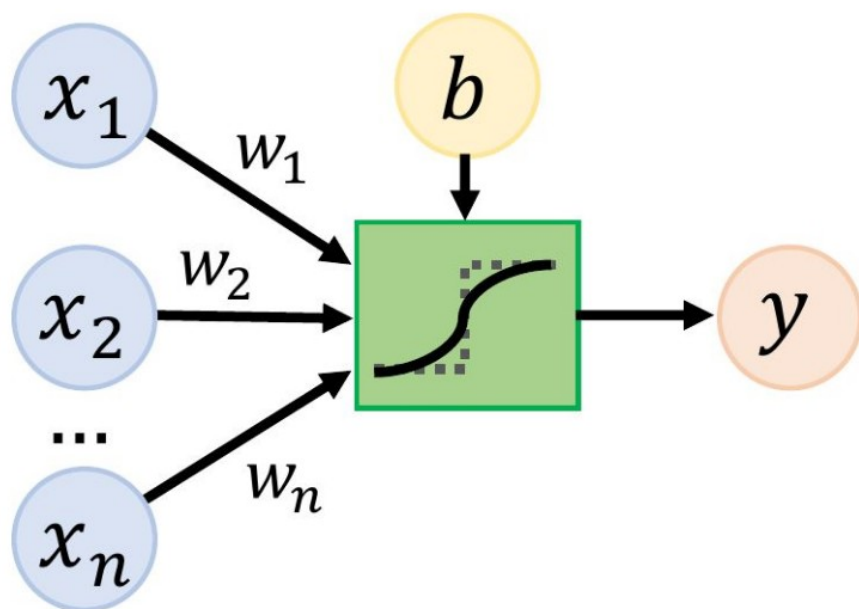


$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

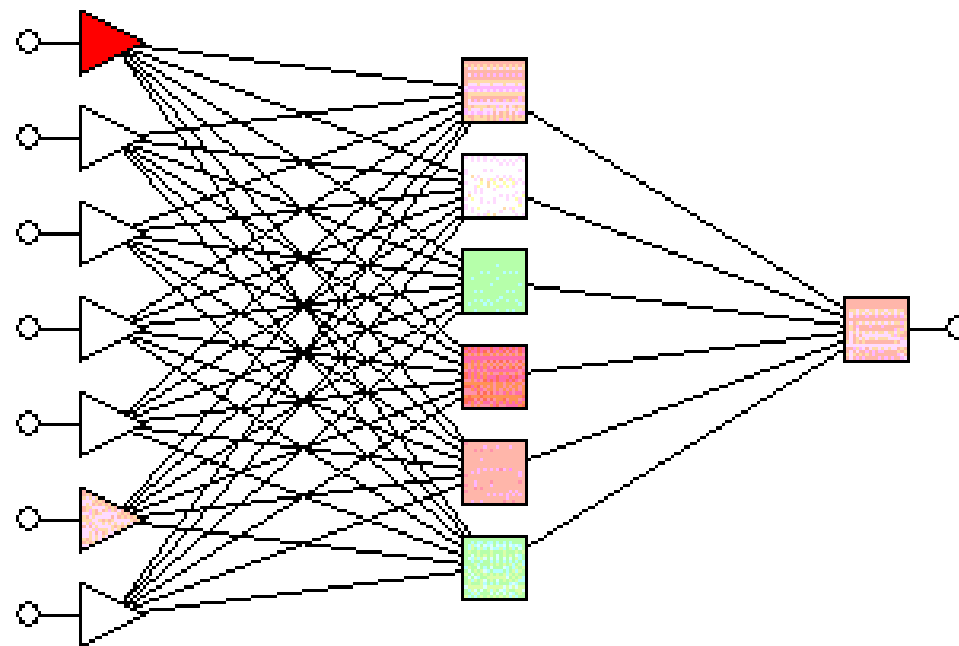
$$y = \sigma \left[\sum_{i=1}^N w_i x_i + b \right] = \sigma [w^T x + b]$$



Нейросеть



$$y = \sigma \left[\sum_{i=1}^N w_i x_i + b \right] = \sigma [w^T x + b]$$

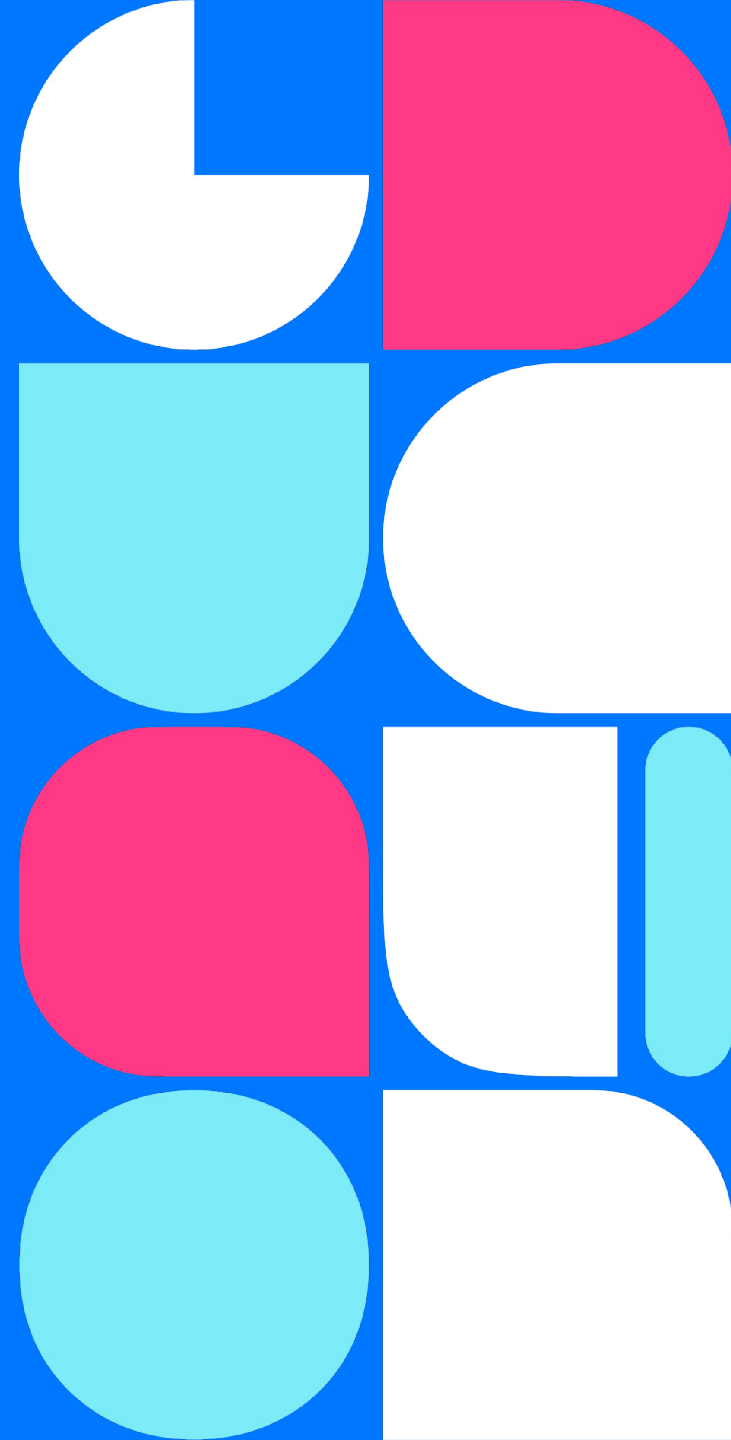


Источник

Обучение нейронных сетей

раздел

3





Как модели учатся

Функция ошибки –

функция, которая вычисляет разницу между выходными значениями нейросети и желаемыми значениями

Mean squared error

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n e_t^2$$

Root mean squared error

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n e_t^2}$$

Mean absolute error

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |e_t|$$

Mean absolute percentage error

$$\text{MAPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{e_t}{y_t} \right|$$

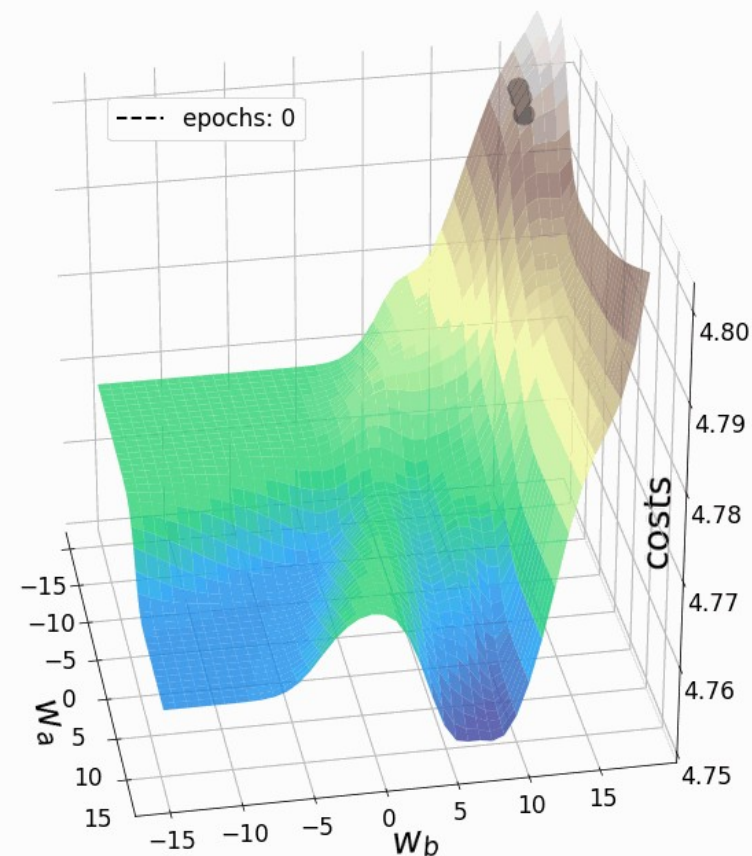


Как модели учатся

Градиент функции –

вектор, который показывает направление и скорость наибольшего увеличения функции в данной точке

$$y = \sigma \left[\sum_{i=1}^N w_i x_i + b \right] = \sigma [w^T x + b]$$





Обратное распространение ошибки

Метод обратного распределения ошибки –

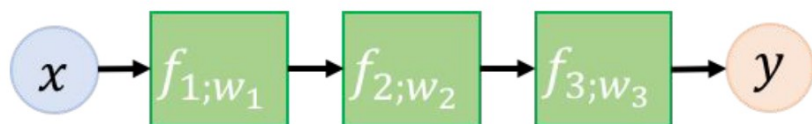
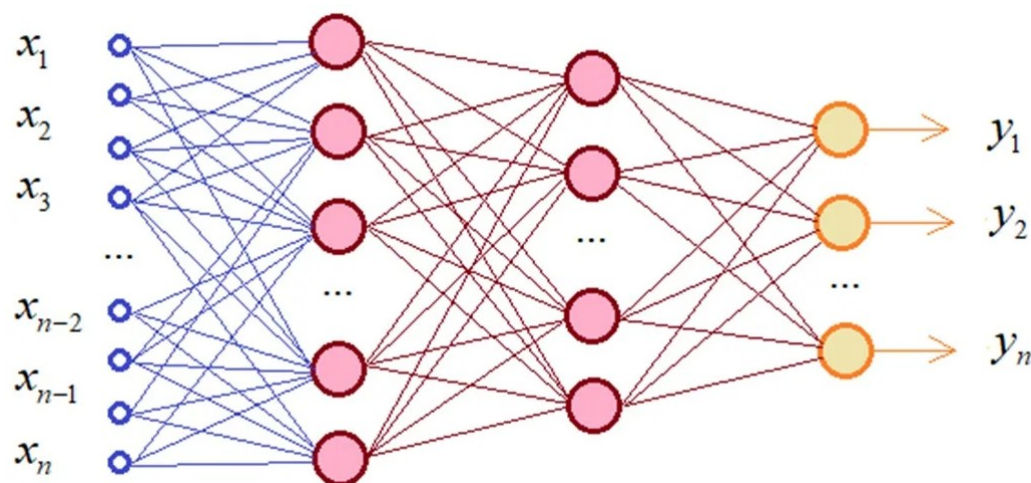
метод вычисления градиента, который используется при обновлении весов многослойной сети

Требования:

1. Дифференцируемая функция потерь
2. Дифференцируемые нейроны
3. Дифференцируемые функции активации



Обратное распространение ошибки



$$y = f_3(f_2(f_1(x; w_1); w_2); w_3)$$

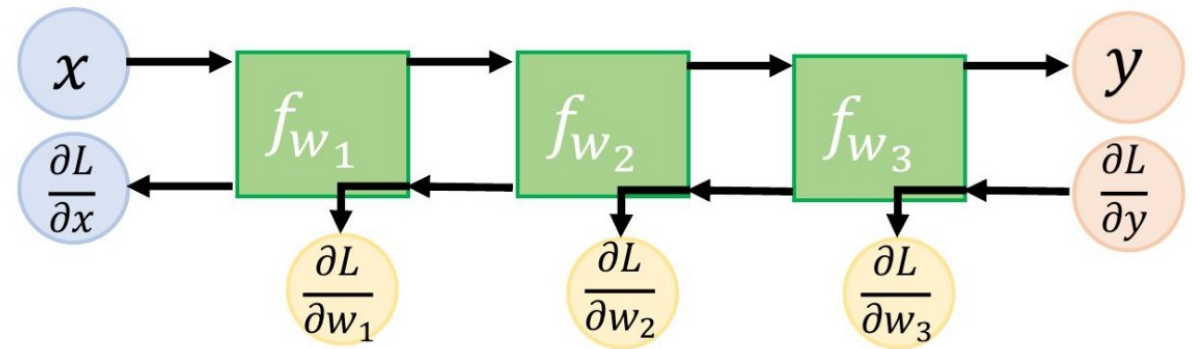
$$y = \sigma(W_3[\sigma(W_2[\sigma(W_1x + b_1)] + b_2)] + b_3)$$

$$\text{MSE}(y, t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - t_i)^2$$



Обратное распространение ошибки

1. Вычисление градиента функции потерь по выходу сети
2. Вычисление градиента ошибки по активациям выходного слоя
3. Вычисление градиента ошибки по линейному выходу выходного слоя (сигмоиды)
4. Вычисление градиентов весов и смещений для выходного слоя
5. Повторяем для других слоев до вычисления всех градиентов



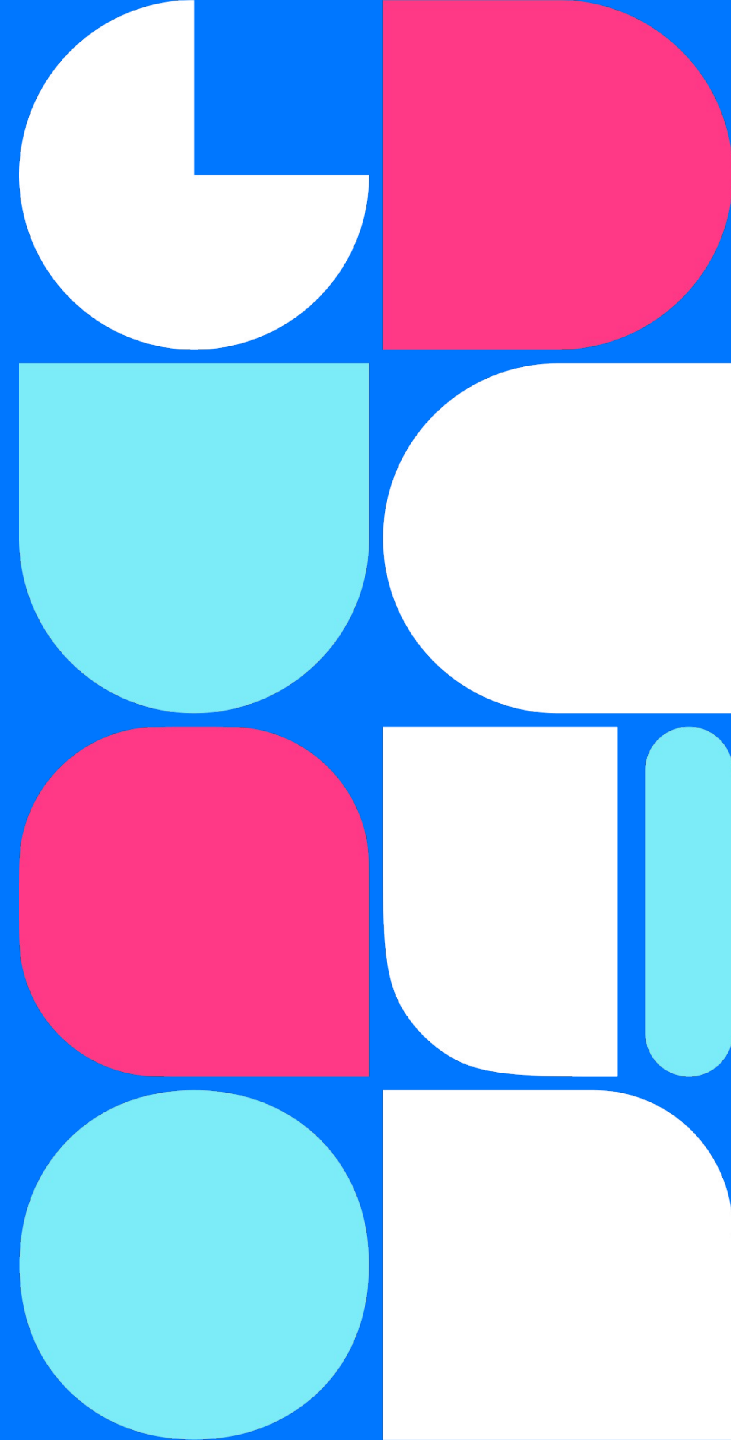
$$\frac{d\mathcal{L}}{dw} = \frac{d\mathcal{L}}{dy} \frac{dy}{dw}$$

$$\frac{d\mathcal{L}}{dx} = \frac{d\mathcal{L}}{dy} \frac{dy}{dx}$$

Компоненты нейросетей

раздел

3



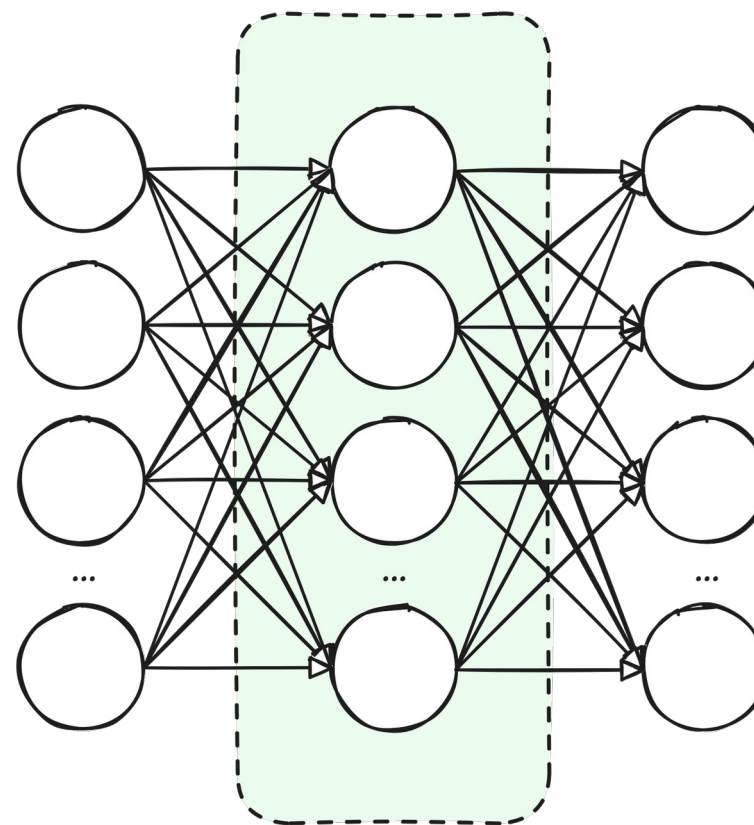


Базовые компоненты

Полносвязный линейный слой (dense layer) –

слой, где каждый нейрон соединен со всеми выходами предыдущего слоя

Формирует линейную комбинацию входных данных с добавлением смещения и применения функции активации

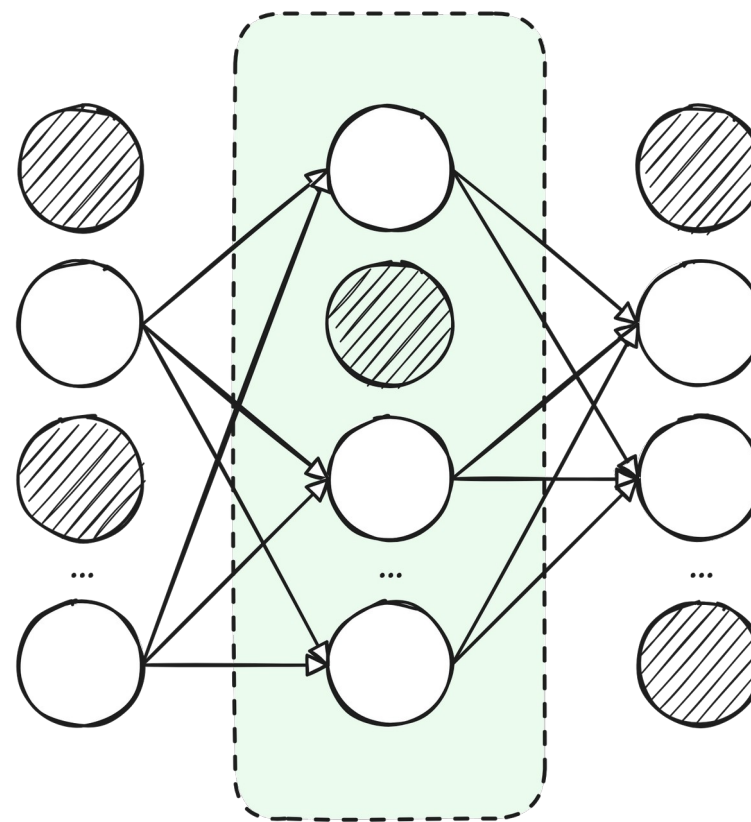




Дополнения к обучению

Дропаут (dropout) –

метод регуляризации, который искусственно «выключает» случайные нейроны во время обучения





Базовые компоненты

Свёрточный слой (convolutional layer) –

слой, который использует перемещающийся по данным фильтр (ядро свертки), фильтр агрегирует данные в области в новое значение или карту значений

Позволяет обнаруживать локальные закономерности в данных

1 _{x1}	1 _{x0}	1 _{x1}	0	0
0 _{x0}	1 _{x1}	1 _{x0}	1	0
0 _{x1}	0 _{x0}	1 _{x1}	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

Image

4		

Convolved
Feature



Базовые слои

Пуллинг (pooling) –

слой, который применяет ядро свертки к входной карте карт признаков и агрегирует значения внутри этого окна (наиболее часто: берёт максимум, среднее или сумму)

Позволяет уменьшить пространственную размерность, сохранить наиболее информативные активации

input

0.88	0.44	0.14	0.16	0.37	0.77	0.96	0.27
0.19	0.45	0.57	0.16	0.63	0.29	0.71	0.70
0.66	0.26	0.82	0.64	0.54	0.73	0.59	0.26
0.85	0.34	0.76	0.84	0.29	0.75	0.62	0.25
0.32	0.74	0.21	0.39	0.34	0.03	0.33	0.48
0.20	0.14	0.16	0.13	0.73	0.65	0.96	0.32
0.19	0.69	0.09	0.86	0.88	0.07	0.01	0.48
0.83	0.24	0.97	0.04	0.24	0.35	0.50	0.91

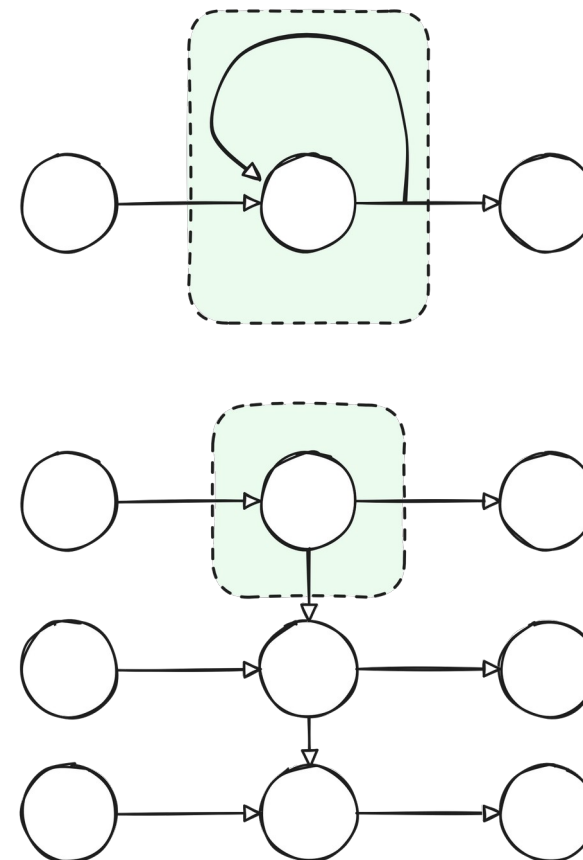


Базовые компоненты

Рекуррентный слой (recurrent layer) –

слой, который запоминает информацию о предыдущих состояниях и использует её при обработке последующих входных данных

Формирует зависимости между текущими и предыдущими значениями, добавляет «память» и «контекст» в модель

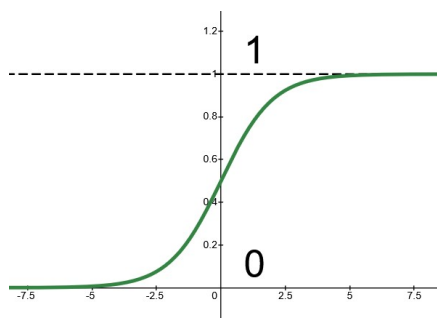




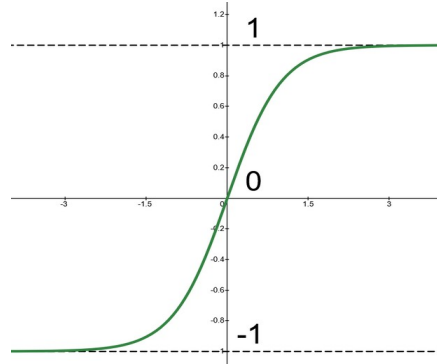
Функции активации

Функция активации (activation function) – нелинейная операция, применяемая к каждому элементу слоя перед передачей его дальше. Позволяет моделировать сложные, нелинейные зависимости

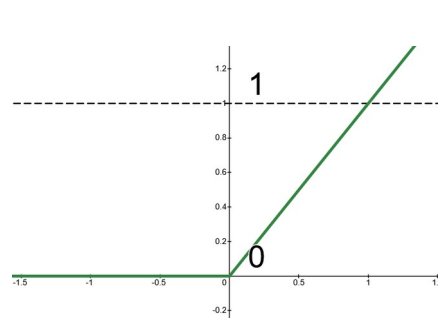
Sigmoid



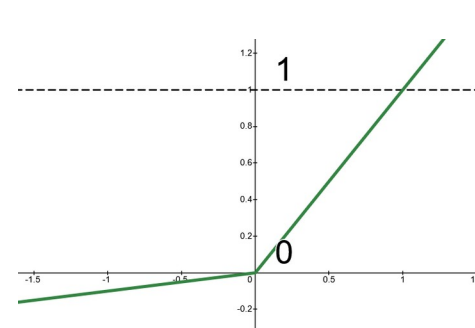
Гипербол. тангенс



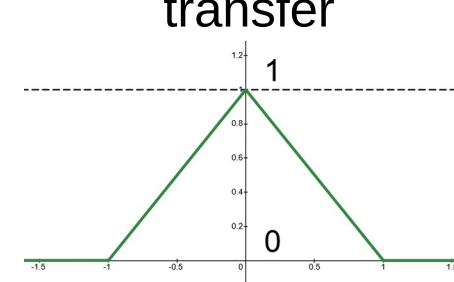
ReLU



Leaky ReLU



Triangular basis transfer

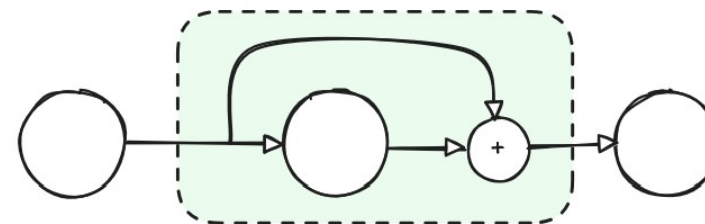




Продвинутые компоненты

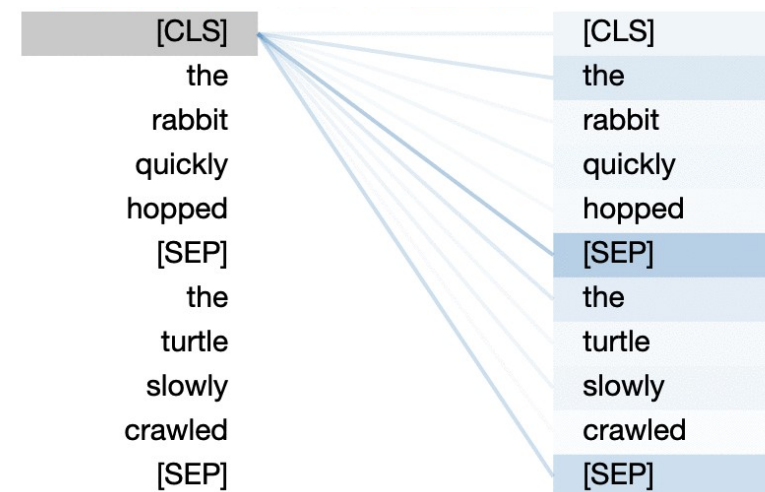
Residual block –

добавляет входные сигналы непосредственно к выходу “основного” преобразования (skip connection)



Self-attention (само-внимание) –

это механизм в нейронных сетях, который позволяет каждому элементу входной последовательности (например, слову в предложении) взвешивать важность других элементов той же последовательности для своего собственного представления



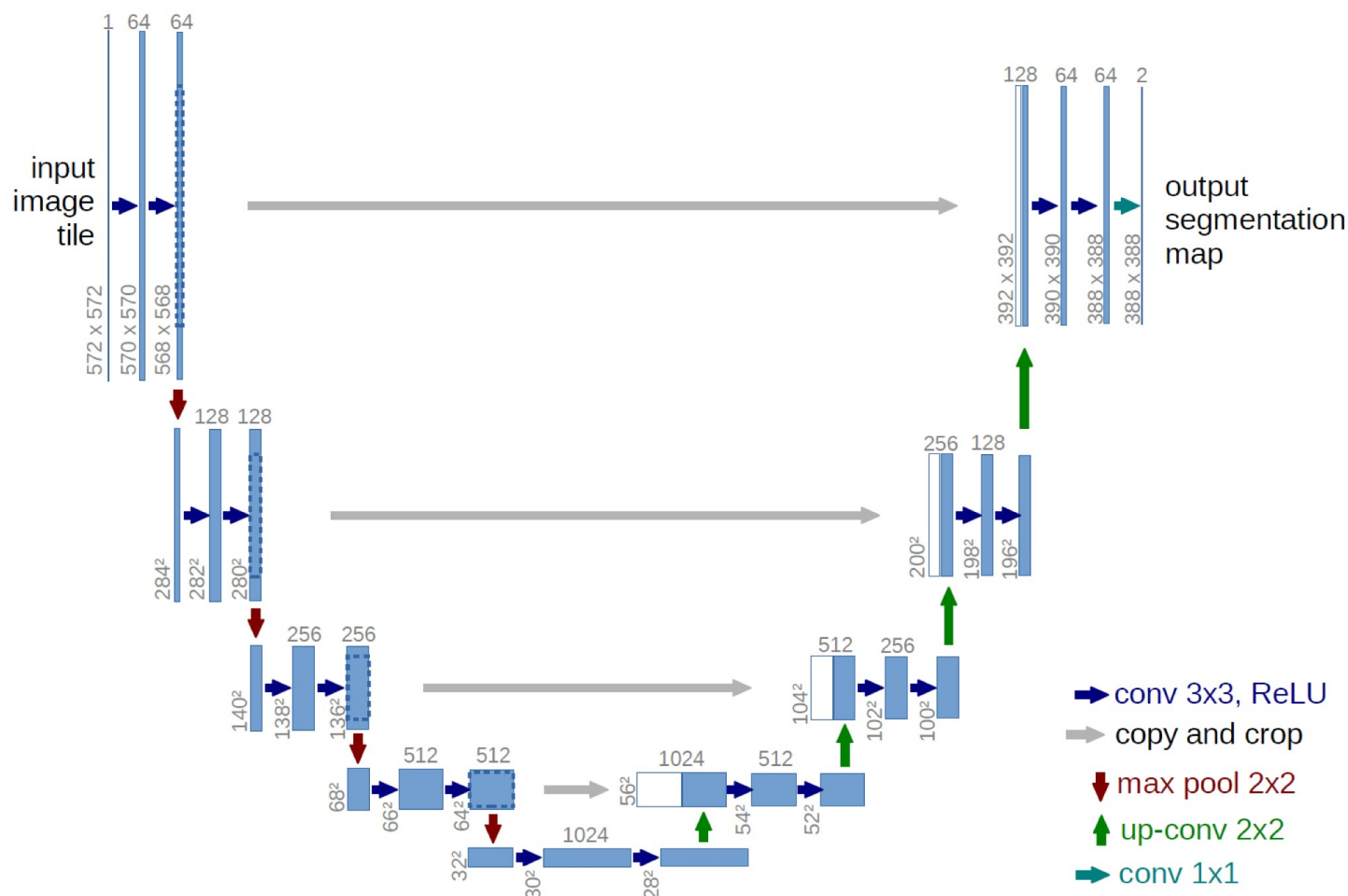


Популярные архитектуры

Источник

U-Net –

архитектура сверточной нейронной сети, разработанная для задач сегментации изображений, имеющая характерную U-образную форму с нисходящим (энкодер) и восходящим (декодер) путями, соединенными skip-соединениями.

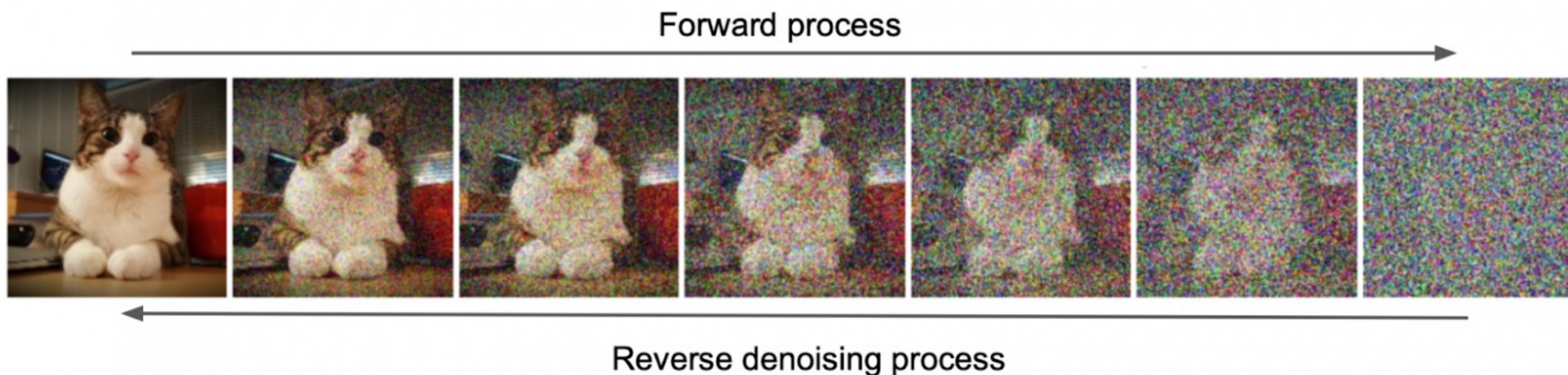




Популярные архитектуры

Diffusion models –

класс генеративных моделей, которые учатся создавать новые данные (например, изображения), имитируя процесс диффузии – постепенного добавления шума к данным и последующего обратного процесса его удаления.

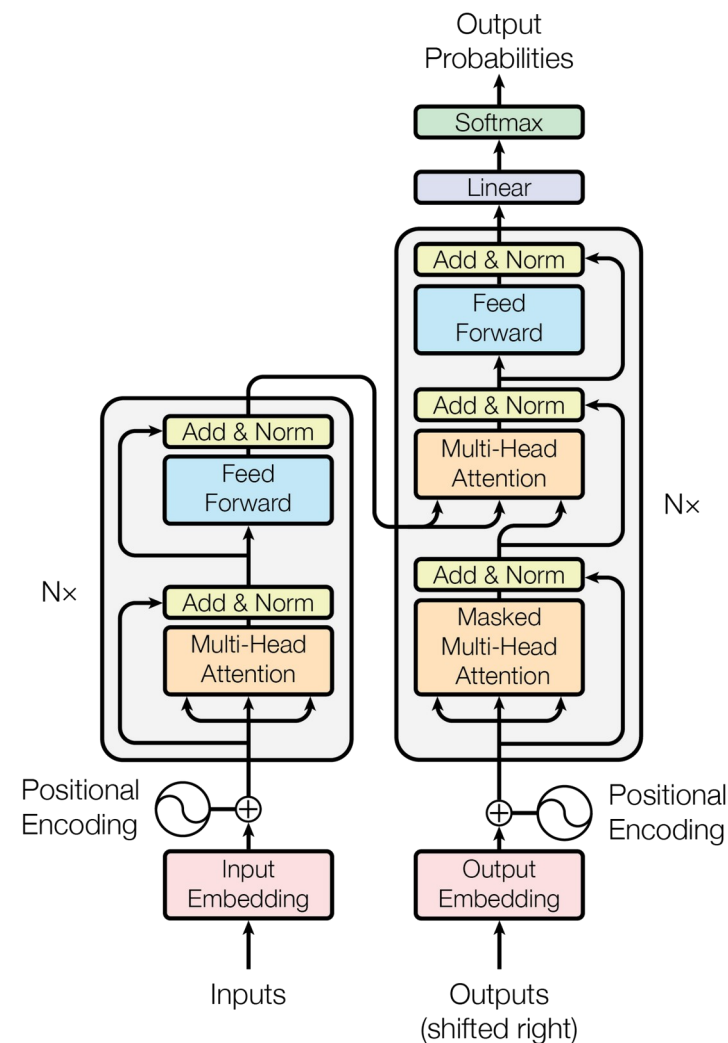




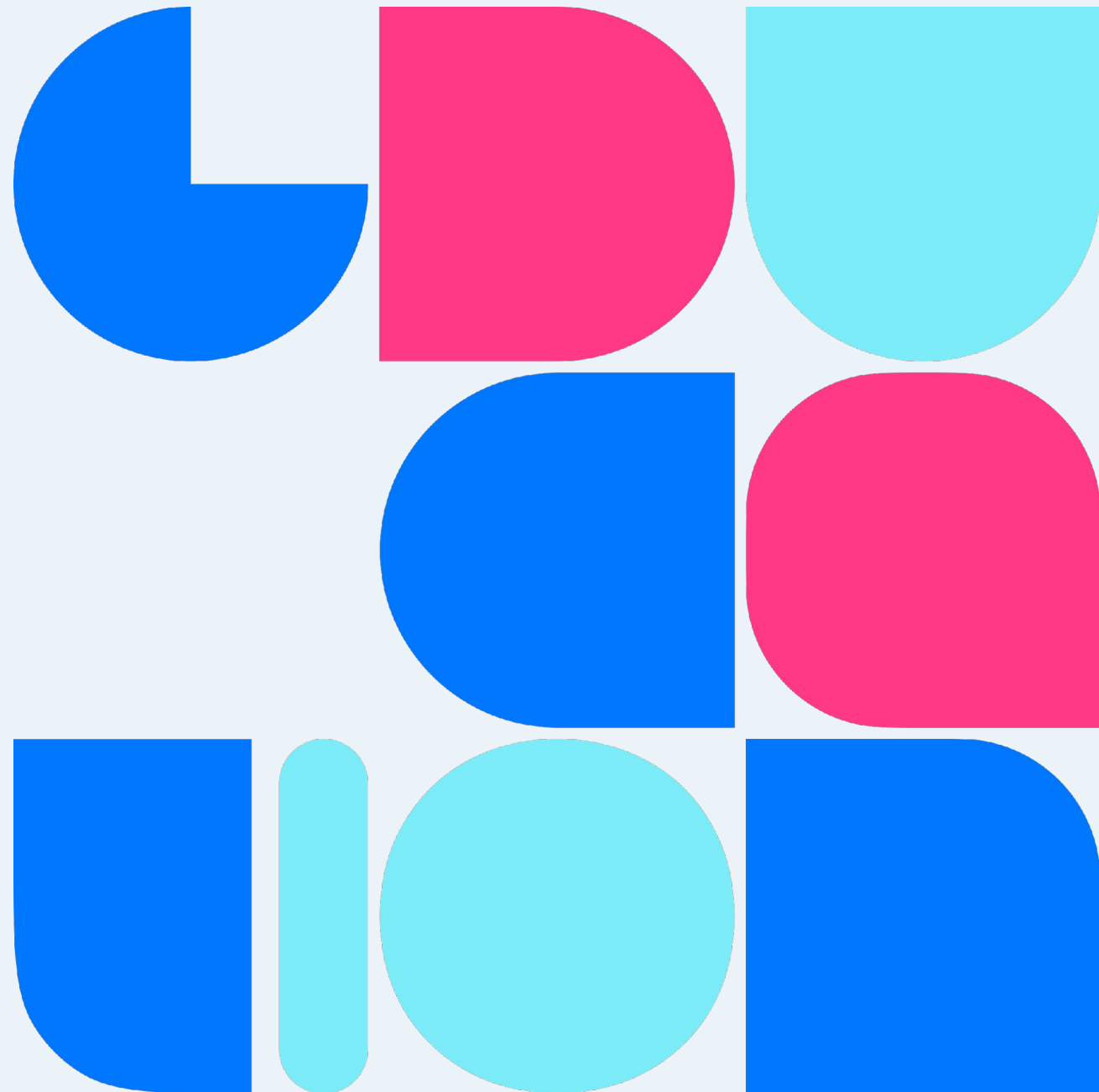
Популярные архитектуры

Transformer –

это архитектура нейронной сети, **кардинально** изменившая обработку последовательных данных, благодаря **механизму self-attention**, который позволяет модели **динамически взвешивать важность** каждого элемента входной последовательности для формирования своего представления, что обеспечивает более полное понимание контекста по сравнению с предыдущими рекуррентными моделями.



Практика



Разделитель: вариант с фото

раздел

1



Правила участия



Приготовьте блокнот и ручку, чтобы записывать важные мысли и идеи

Продолжительность занятия — ... час

Вы можете писать свои вопросы в чате

Запись вебинара будет доступна в чате дисциплины и на портале VK Education

Вспоминаем прошлое занятие



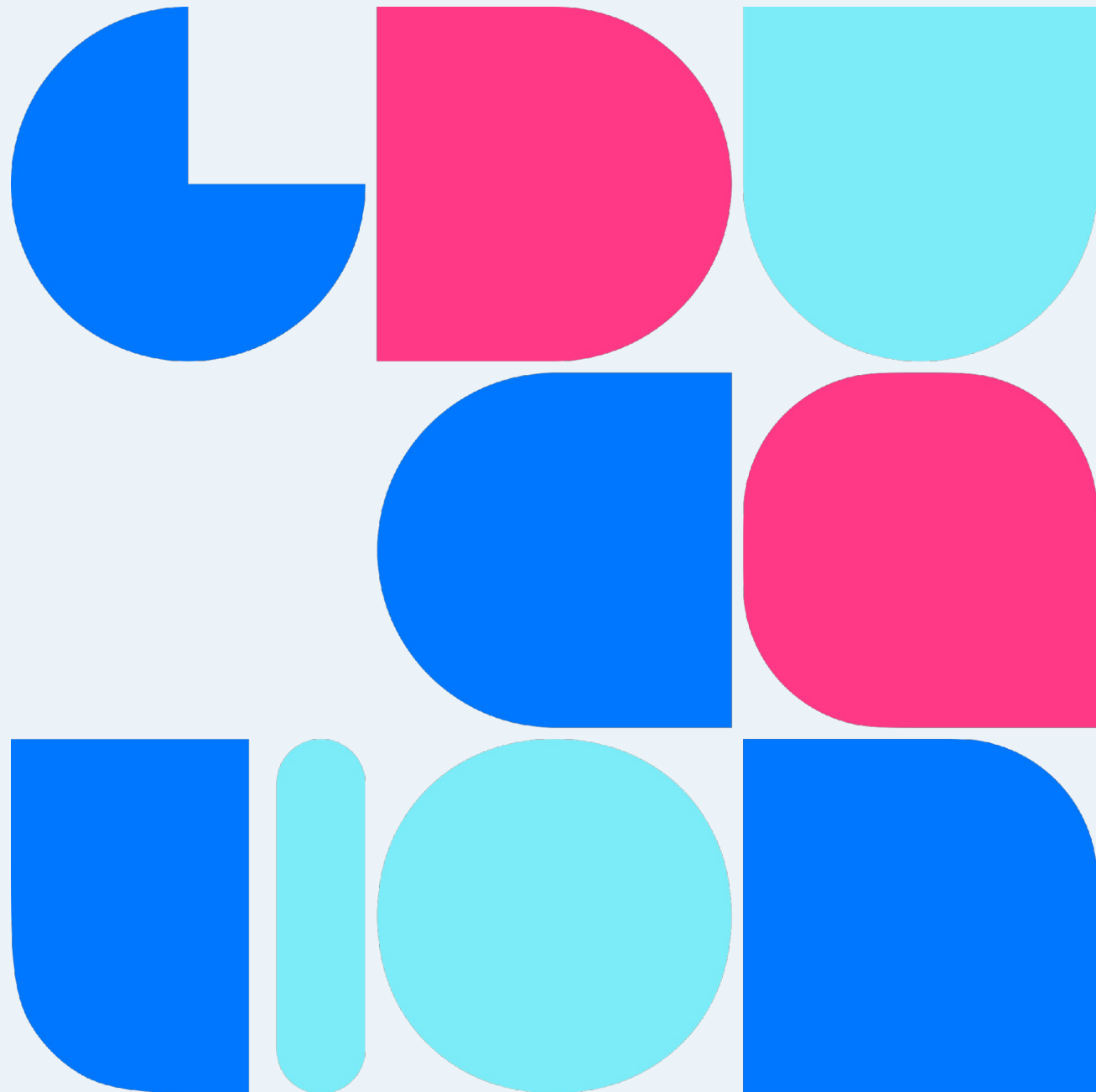
Вопрос: за что отвечают протоколы канального уровня?

Вспоминаем прошлое занятие

Вопрос: за что отвечают протоколы канального уровня?

Ответ: протоколы канального уровня отвечают за доставку данных внутри одного сегмента сети

Разберём
домашнее
задание



Заголовок слайда

Ваша текстовая информация, определённый тезис, к которому у вас нет изображения.

Заголовок слайда

- Основной шрифт для презентации – Arial, размер зависит от слайда

- Делим текст на колонки для более простого восприятия

- Основную информацию – пишем чёрным цветом, синий – акцент

- В заголовке формулируем кратко основной тезис для слайда

Решения других компаний



Название компании

Описание решения
компании, если его можно
сформулировать кратко,
иллюстрируем
изображением



Название компании

Описание решения
компании, если его можно
сформулировать кратко,
иллюстрируем
изображением

Решения (название компании)

Добавляем изображение для иллюстрации

Это же пространство можно заменить
текстовыми описания характеристик

Описание решения компании,
формулируем кратко

Описание решения компании,
формулируем кратко

Сегодня на занятии



1

Краткое описание вашей первой задачи, можно писать в одну или две строчки,

KPI

2

Краткое описание вашей первой задачи, можно писать в одну или две строчки,

KPI

3

Краткое описание вашей первой задачи, можно писать в одну или две строчки,

KPI

Таймлайн без акцентов

●

необходимая дата

↓

Описание
особенностей этапа

↓

предполагаемый KPI

●

необходимая дата

↓

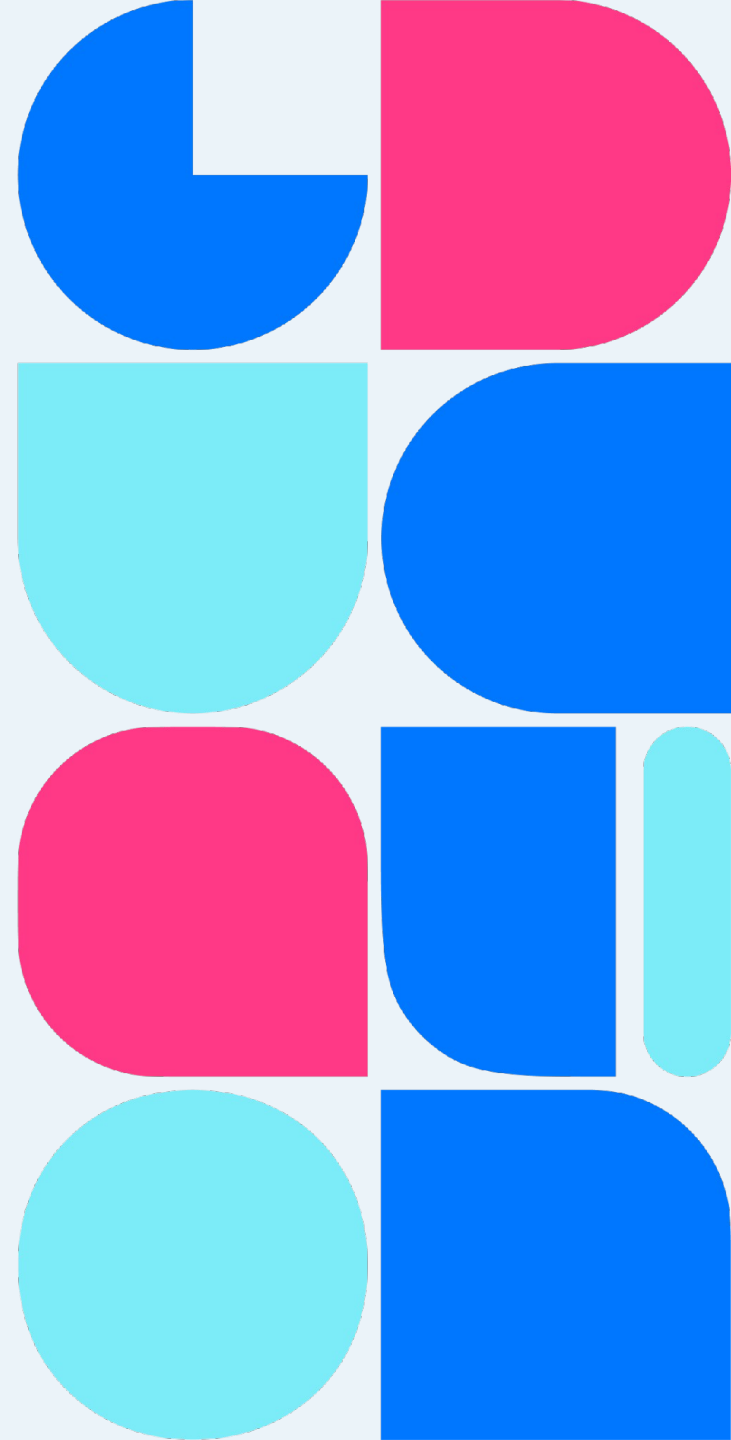
Описание
особенностей этапа

↓

предполагаемый KPI

Выводы

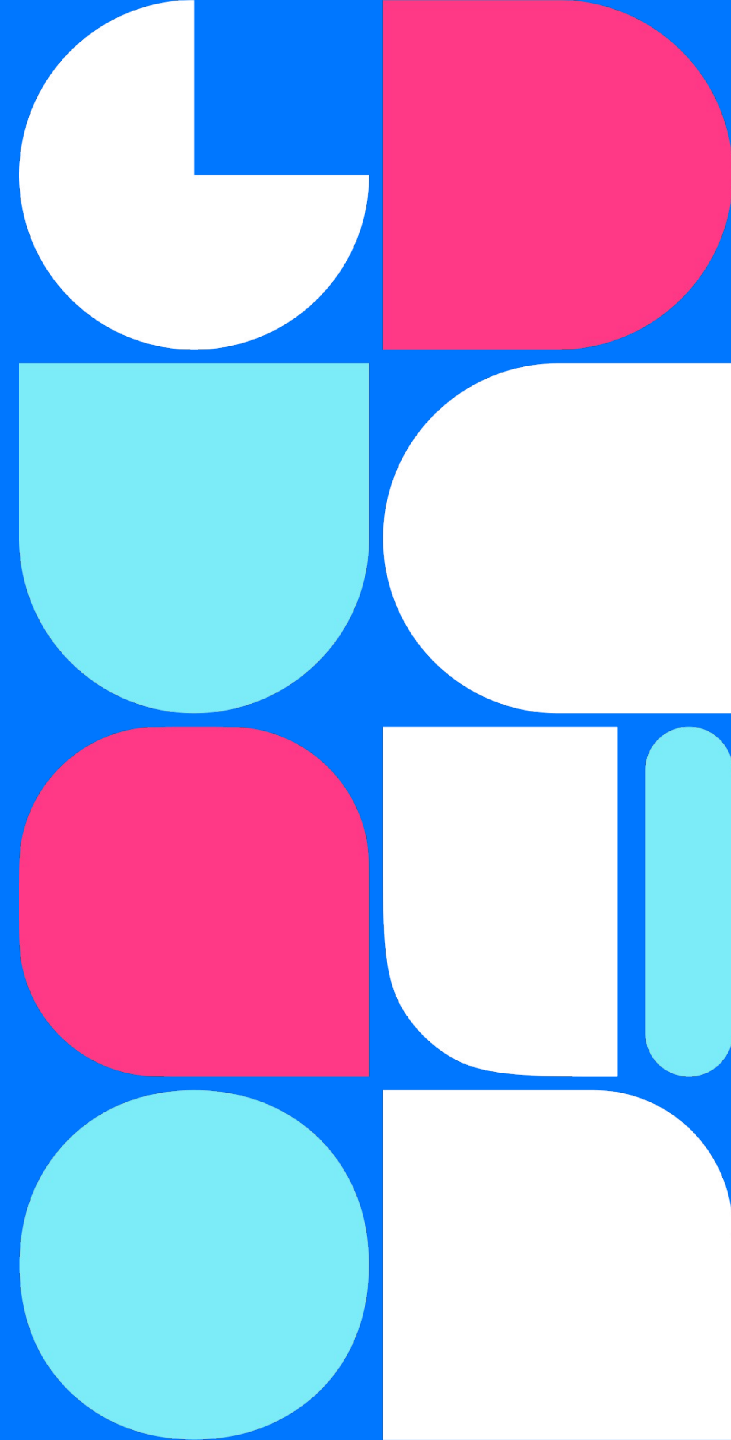
- Вывод 1
- Вывод 2
- Вывод 3



Разделитель: вариант без фотографии

раздел

2



Заголовок слайда

Ваша текстовая информация, определённый тезис, который иллюстрирует изображения.

Если нужен список:

- буллеты синим цветом
- по возможности маркированный список



Заголовок слайда

Если у вас несколько изображений на одном слайде, то располагайте их с небольшими отступами друг от друга.

Выбирайте качественные изображения, чтобы они не портили общий вид презентации.



Заголовок слайда

связь изображений можно показать
стрелочками

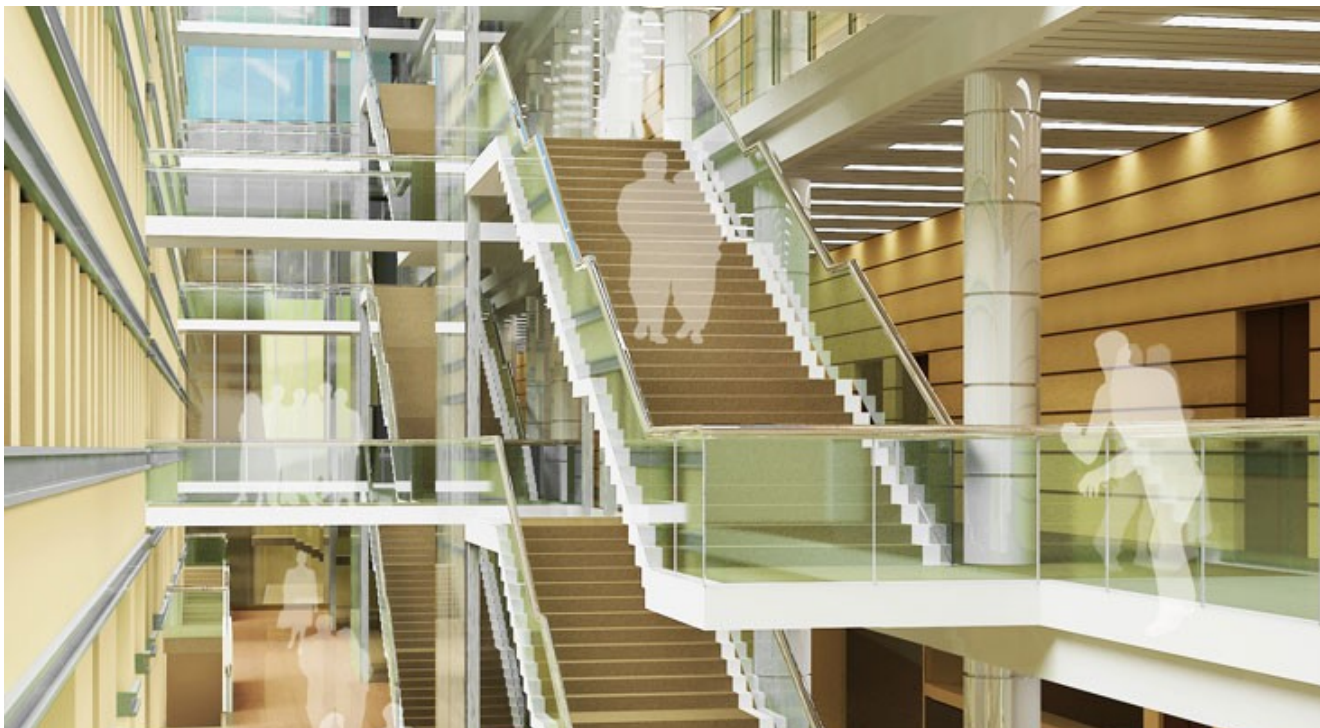


Фото или описание
того,
что было сделано



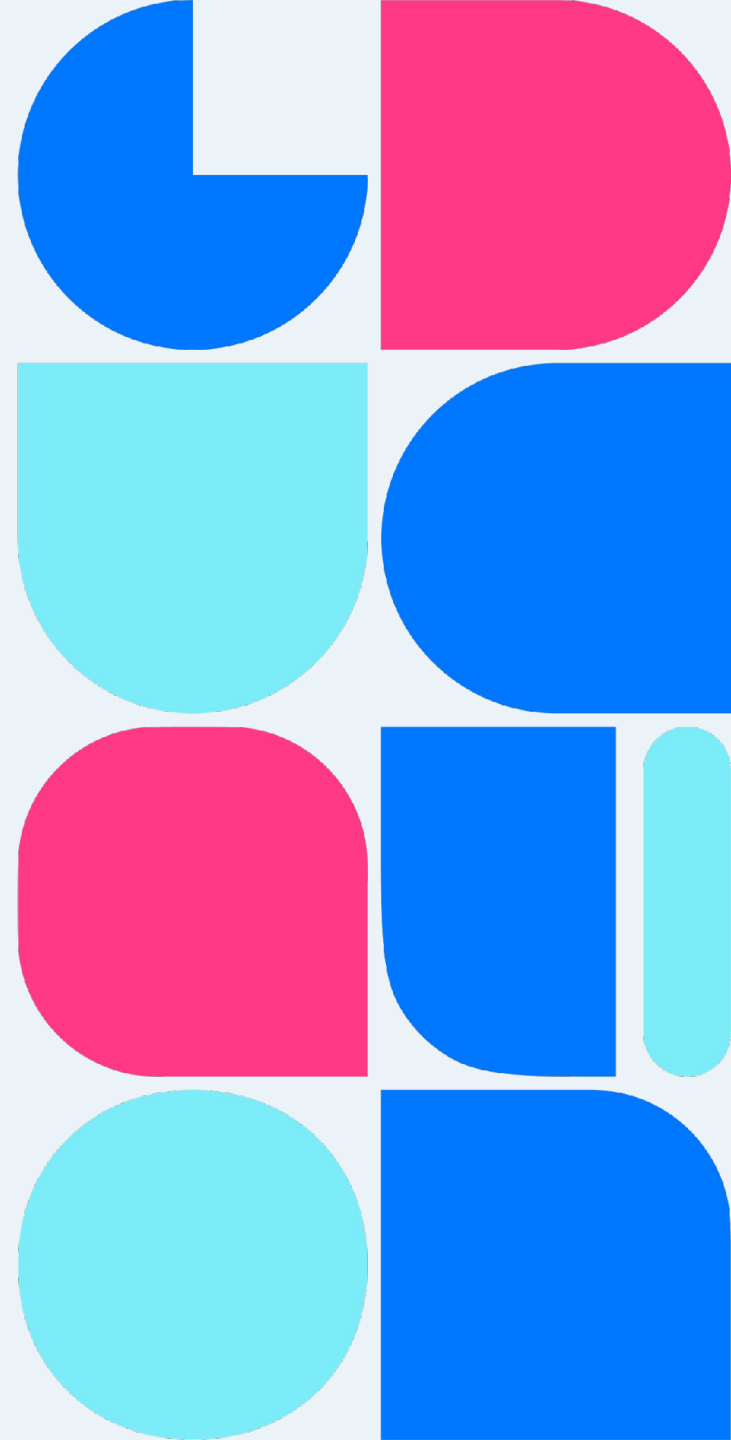
Заголовок слайда

можно брать фото без подписи



Выводы

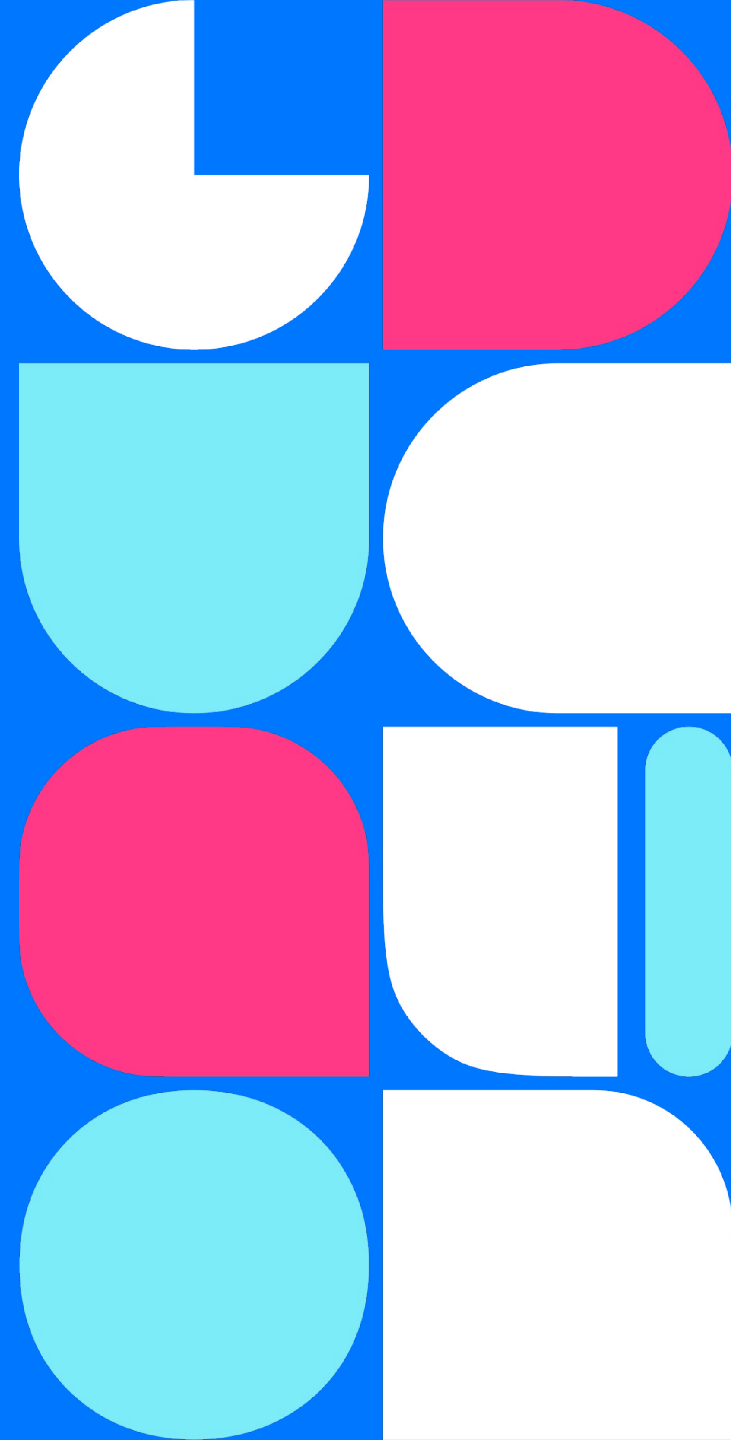
1. Вывод 1
2. Вывод 2
3. Вывод 3



Разделитесь: вариант без фотографии

раздел

3

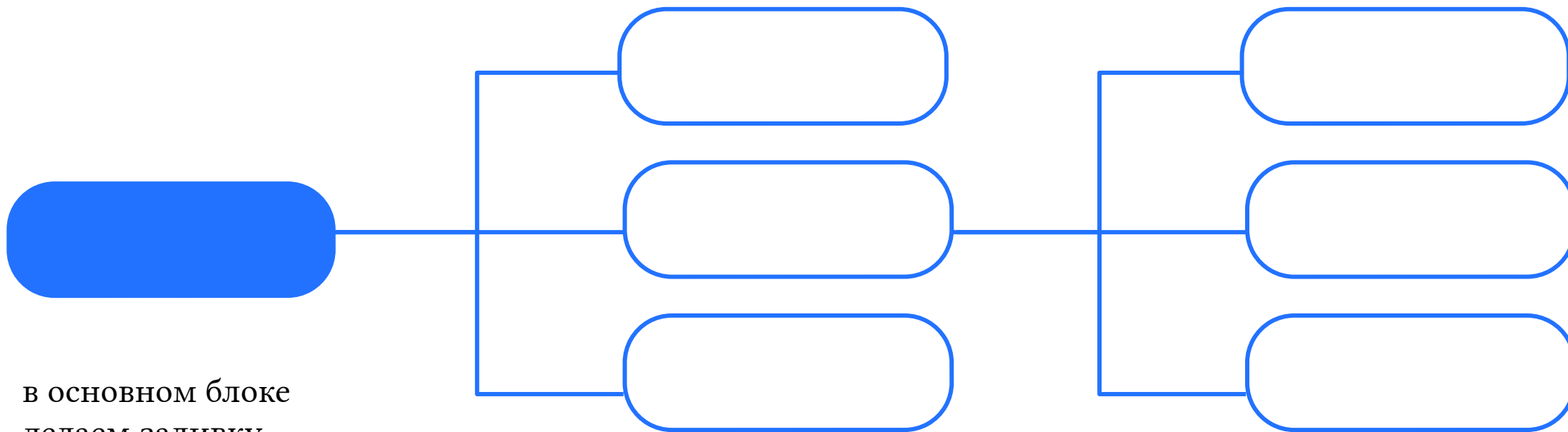


Заголовок слайда

№	Название характеристики	Название характеристики
1	Количество ячеек в таблице можно менять	Самое главное – верхнюю строчку оставлять синего цвета
2	Номера пишем также синим цветом	Границы оставляем стандартными
3	Размер шрифта в таблице – 14 пт	Размер ячеек меняем в зависимости от количества информации

Заголовок слайда

схемы показываем прямоугольниками
с закруглёнными углами



в основном блоке
делаем заливку
синим цветом

Заголовок слайда



связь также можно показать стрелочками

Результаты проекта

50

объяснение данного
показателя

32

объяснение данного
показателя

18

объяснение данного
показателя

Результаты проекта

10

объяснение данного
показателя

40

объяснение данного
показателя

32

объяснение данного
показателя

18

объяснение данного
показателя

Результаты проекта

50

объяснение данного
показателя

Здесь можно оставить более подробную информацию о показателе, рассказать что-то дополнительно.

Результаты проекта

Расписываем результат нашего проекта
словами.

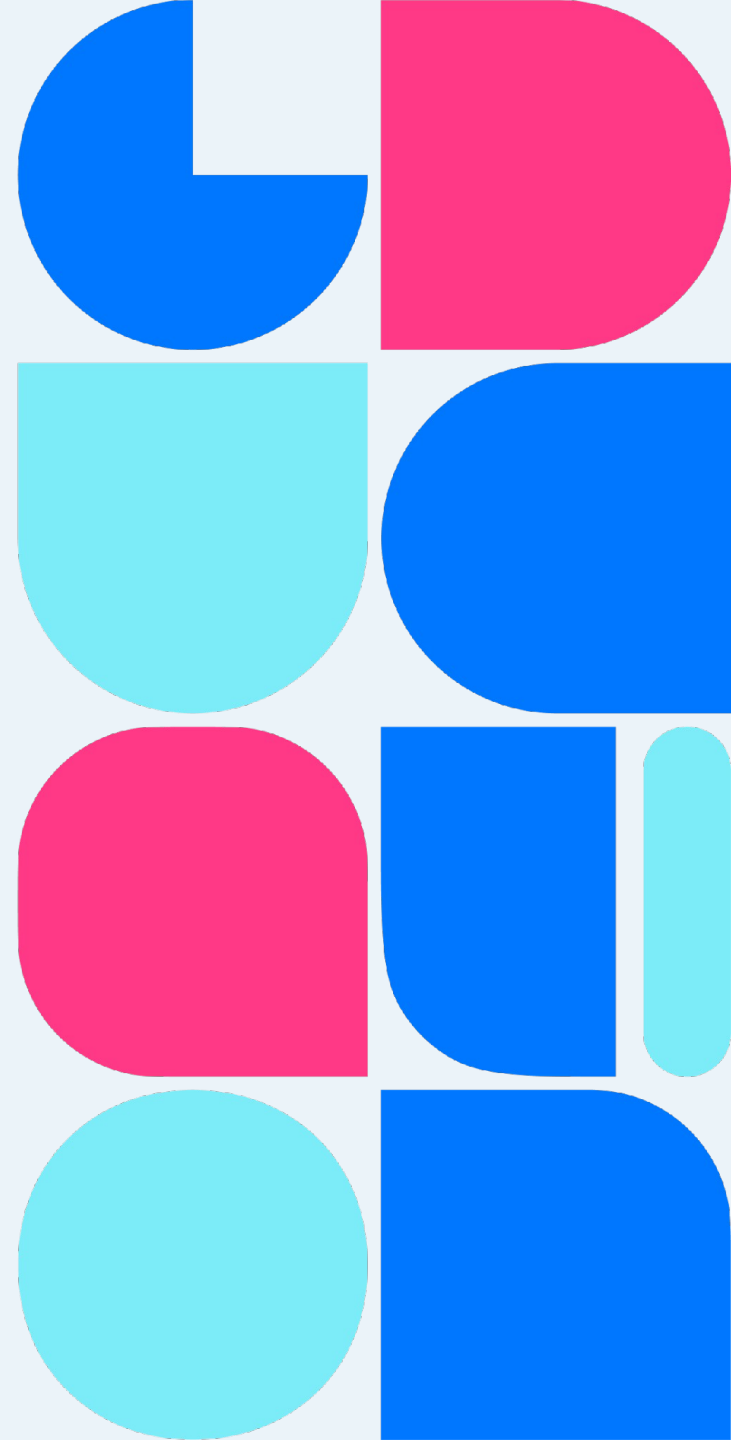
Расписываем результат нашего проекта
словами.

Расписываем результат нашего проекта
словами.

Расписываем результат нашего проекта
словами.

Выводы

- Вывод 1
- Вывод 2
- Вывод 3



Итоги занятия



1

Узнали...

2

Рассмотрели...

3

Поняли...

4

Разобрались...

5

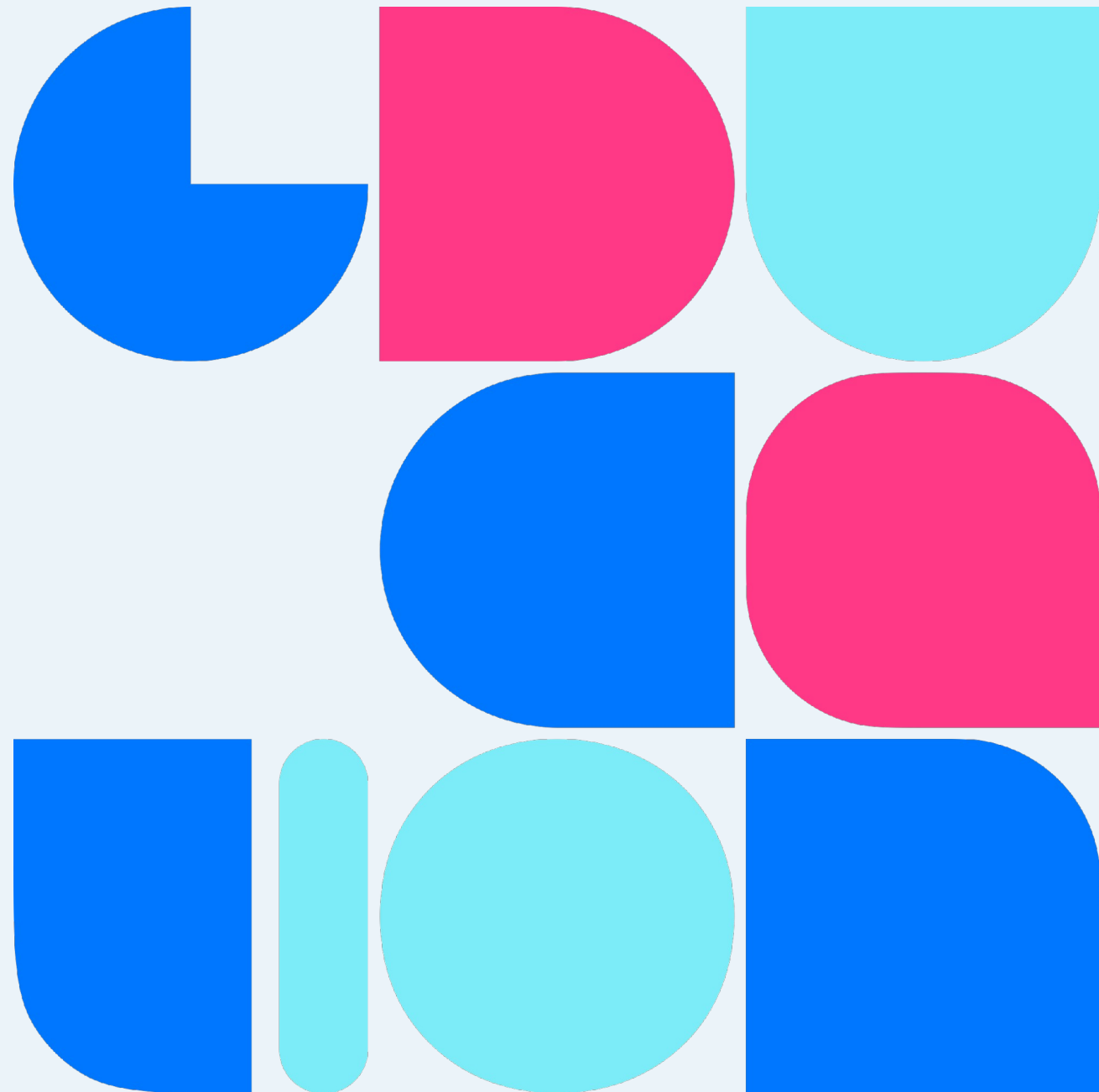
Попробовали...

Рефлексия

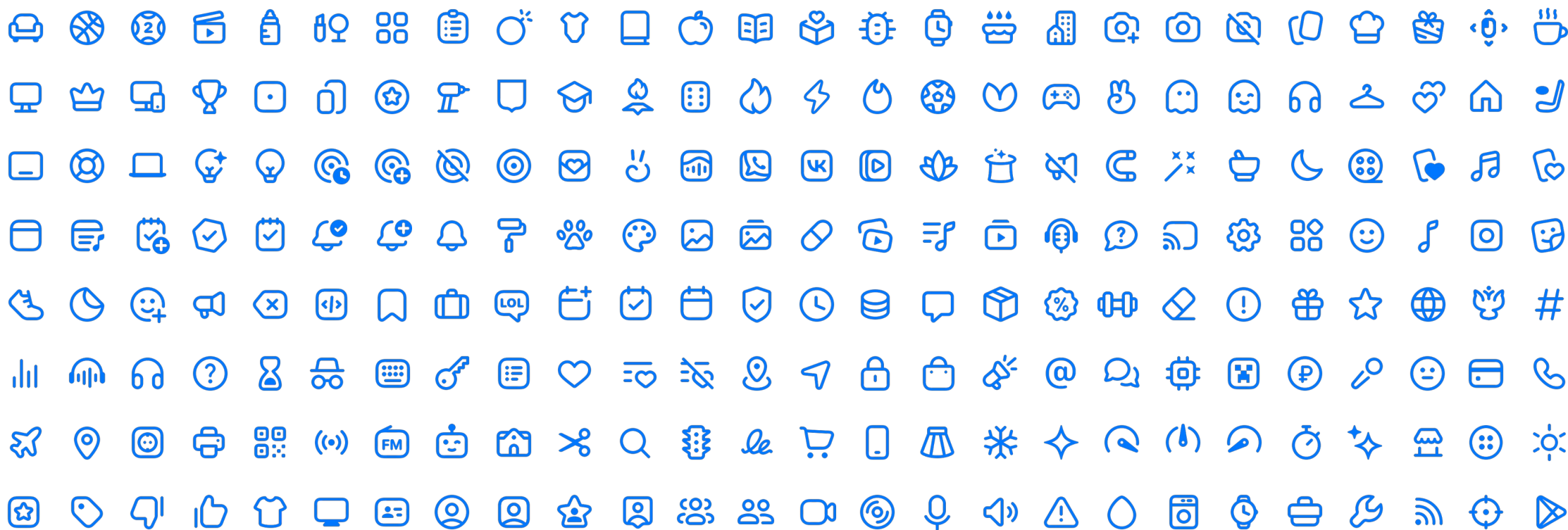
- Что теперь смогу использовать в работе?
- Что изменилось? Раньше я думал(а), что..., а теперь...
- Какие вопросы у меня остались?



Домашнее задание



Интерфейсные иконки



Иконки можно брать из этого слайда, масштабировать и изменять цвет